
Cours

Table des matières

1	Vocabulaire et propriétés élémentaires sur les applications et les suites.	5
1.1	Applications.	5
1.2	Suites d'un ensemble quelconque.	8
1.3	Sous-suite.	9
2	Espace vectoriel normé général.	13
2.1	Axiomes.	13
2.2	Topologie d'un EVN.	14
2.3	Continuité.	18
3	Adhérence.	21
3.1	Point adhérent, point d'accumulation.	21
3.2	Adhérence d'une partie.	22
3.3	Partie dense dans une autre.	23
3.4	Valeurs d'adhérences d'une suite.	24
4	Compacité.	27
4.1	Parties compactes générales.	27
4.1.1	Définition des compacts, opérations sur les compacts.	27
4.1.2	Compacts et applications continues.	28
4.1.3	(*) Compacité et recouvrements ouverts.	29
4.2	Parties compactes dans $\mathbb{R}^n$ et applications.	31
5	Espaces complets.	35
5.1	Suite de Cauchy d'un EVN	35
5.2	Sous-espaces complets d'un EVN	36
5.3	Utilisations de la complétude.	36

5.3.1	Séries.	36
5.3.2	Prolongement par (uniforme) continuité.	37
5.3.3	Points fixes.	37
5.3.4	Utiliser ses relations.	38
6	Connexité (par arcs).	41
6.1	Espaces connexes par arcs.	41

Chapitre 1

Vocabulaire et propriétés élémentaires sur les applications et les suites.

1.1 Applications.

Définition 1.1.1 (application). Une *application* $f : X \rightarrow Y$ est déterminée par

1. un ensemble X , appelé *l'ensemble de départ* de f ,
2. un ensemble Y , appelé *l'ensemble d'arrivée* de f ,
3. et enfin un procédé quelconque qui à tout élément x de X associe exactement un élément de Y , noté $f(x)$ (et appelé *l'image* de x par l'application f).

Il est essentiel d'admettre qu'une application n'est pas seulement une formule (le procédé ci-dessus), mais aussi son ensemble de départ et son ensemble d'arrivée.

Remarque 1.1.2 (application ou fonction?). Plus généralement une *fonction* $f : X \rightarrow Y$ est déterminée par

1. un ensemble X , appelé *l'ensemble de départ* de f ,
2. un ensemble Y , appelé *l'ensemble d'arrivée* de f ,
3. et enfin un procédé quelconque qui à certains éléments x de X associe exactement un élément de Y , noté $f(x)$.

L'ensemble des x pour lesquels l'image $f(x)$ est définie s'appelle le *domaine de définition* de la fonction f .

Par exemple on peut considérer la fonction “inverse”, d'ensemble de départ $\mathbb{R}$, d'ensemble d'arrivée $\mathbb{R}$ également, et telle que l'image de $x \in \mathbb{R}, x \neq 0$ est $\frac{1}{x}$. Le domaine de définition est $\mathbb{R}^*$.

Avec cette définition les applications sont des fonctions particulières. Plus précisément les applications sont les fonctions dont l'ensemble de définition est tout l'ensemble de départ. Et on peut dire

qu'une fonction $f : X \rightarrow Y$ consiste en la donnée d'un sous-ensemble $D \subset X$ et d'une application $\varphi : D \rightarrow Y$: car alors on décrit que pour $x \in X, x \notin D$ l'image $f(x)$ n'est pas définie, et pour $x \in D$ on pose $f(x) = \varphi(x) \in Y$.

Quitte à restreindre l'ensemble de départ pour le faire coïncider avec l'ensemble de la fonction, nous pouvons nous ramener à ne considérer que des applications, ce que nous ferons dans la suite.

Notation 1.1.3. Pour X et Y deux ensembles on note Y^X l'ensemble de toutes les applications de X dans Y . Deux éléments f, g de Y^X sont donc égaux si et seulement si pour tout $x \in X$ on a $f(x) = g(x)$.

Définition 1.1.4 (restriction, prolongement). Soit $f : X \rightarrow Y$ une application et soit $X' \subset X$ une partie. On définit une nouvelle application, appelée *restriction* de f à X' , et notée $f|_{X'}$:

1. l'ensemble de départ de $f|_{X'}$ est X' ,
2. l'ensemble d'arrivée de $f|_{X'}$ est Y ,
3. enfin pour $x \in X'$ l'image de x par $f|_{X'}$ est $f(x)$.

Soient X, Y deux ensembles, $X' \subset X$ une partie et $g : X' \rightarrow Y$ une application. Une application $f : X \rightarrow Y$ est un *prolongement* de g si la restriction de f à X' coïncide avec g .

Définition 1.1.5 (produit et graphe). Soient $X_1, X_2, \dots, X_n$ des ensembles. Le *produit cartésien* de $X_1, X_2, \dots, X_n$ est l'ensemble de tous les n -uplets $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, où x_i est élément de X_i pour chaque $i \in \{1, 2, \dots, n\}$. Cet ensemble est noté $X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n$.

Soit $f : X \rightarrow Y$ une application. Le *graphe* de f est la partie $\Gamma(f)$ de $X \times Y$ définie comme suit :

$$\Gamma(f) = \{(x, y) \in X \times Y \mid y = f(x)\}.$$

Deux fonctions $f : X \rightarrow Y$ et $g : X \rightarrow Y$ sont égales si et seulement si elles ont le même graphe.

Chacun peut visualiser un ensemble lorsqu'il est contenu dans une droite, un plan, ou plus généralement dans l'espace à trois dimensions (qui contient d'ailleurs les droites et les plans). Par l'usage des coordonnées Descartes nous avons habitué à identifier un plan avec $\mathbb{R}^2$ et l'espace usuel avec $\mathbb{R}^3$, étant entendu qu'une droite s'identifie avec $\mathbb{R}$. Nous pouvons donc prédire que si $f : X \rightarrow Y$ est une fonction, alors nous pourrions visualiser le graphe $\Gamma \subset X \times Y$ de f dans les cas suivants :

1. $X \subset \mathbb{R}, Y \subset \mathbb{R}$: Γ est tracé dans un plan ;
2. $X \subset \mathbb{R}^2, Y \subset \mathbb{R}$ ou $X \subset \mathbb{R}, Y \subset \mathbb{R}^2$: Γ est tracé dans l'espace de dimension 3.

Définition 1.1.6 (composition). Soient $f : X \rightarrow Y$ et $g : Y \rightarrow Z$ deux applications. On obtient alors une application $g \circ f : X \rightarrow Z$ en définissant $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ pour tout $x \in X$. L'application $g \circ f$ est appelée la *composée* de g et de f .

Définition 1.1.7 (image directe d'une partie). Soit $f : X \rightarrow Y$ une application. Soit $A \subset X$ une partie quelconque. L'*image directe* de A par f est la partie de Y , notée $f(A)$, et définie par :

$$y \in f(A) \iff \exists x \in A \mid y = f(x).$$

Autrement dit $f(A) \subset Y$ est l'ensemble de toutes les images des éléments de A par f .

Exemple 1.1.8.

1. Identifions un plan (euclidien) $\mathcal{P}$ à $\mathbb{R}^2$: pour cela choisissons un repère (orthonormé) $\mathcal{R} = (O; \vec{i}, \vec{j})$ dans $\mathcal{P}$, et considérons la bijection $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathcal{P}$ qui à tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ associe l'unique point $f(x, y)$ dont les coordonnées dans le repère $\mathcal{R}$ sont précisément (x, y) . Soient A, B deux points distincts de $\mathcal{P}$. Soient (x_A, y_A) et (x_B, y_B) les coordonnées de A et B dans $\mathcal{R}$. Soit $\Delta \subset \mathbb{R}^2$ l'ensemble $\Delta = \{(x_A + t(x_B - x_A), y_A + t(y_B - y_A)) : t \in \mathbb{R}\}$. Alors l'image directe $f(\Delta)$ est la droite (AB) .
2. Dans un espace vectoriel E considérons une suite de p vecteurs $(u_1, \dots, u_p)$. Considérons alors l'application (linéaire) $f : \mathbb{R}^p$ définie par $f(x_1, \dots, x_p) = x_1 u_1 + \dots + x_p u_p$. Alors l'image directe $f(\mathbb{R}^p)$ est le sous-espace vectoriel $\text{Vect}(u_1, \dots, u_p)$.
3. Considérons l'application $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $f(x, y) = (x \cos(y), x \sin(y))$. Pour $x_0 \in \mathbb{R}$ fixé, soit $V_{x_0} \subset \mathbb{R}^2$ la droite verticale d'équation $x = x_0$. Alors $f(V_{x_0})$ est le cercle de centre $(0, 0)$ et de rayon $\sqrt{|x_0|}$. Pour $y_0 \in \mathbb{R}$ fixé, soit $H_{y_0} \subset \mathbb{R}^2$ la droite horizontale d'équation $y = y_0$. Alors $f(H_{y_0})$ est la droite vectorielle de vecteur directeur unitaire $(\cos(y_0), \sin(y_0))$.

Définition 1.1.9 (image réciproque d'une partie). Soit $f : X \rightarrow Y$ une application. Soit $B \subset Y$ une partie quelconque. L'image réciproque de B par f est la partie de X , notée $f^{-1}(B)$, et définie par :

$$x \in f^{-1}(B) \iff f(x) \in B.$$

Autrement dit $f^{-1}(B)$ est l'ensemble des éléments de X dont l'image par f appartient à B .

Théorème 1.1.10 (effet sur les opérations ensemblistes). Soit $f : X \rightarrow Y$ une application.

1. Image directe.
 - (a) Image directe et inclusion :
Si $A \subset A' \subset X$ alors $f(A) \subset f(A')$.
 - (b) Image directe et réunion :
Si $(A_i)_{i \in I}$ est une famille de parties de X alors $f(\cup_{i \in I} A_i) = \cup_{i \in I} f(A_i)$.
 - (c) Image directe et intersection :
Si $(A_i)_{i \in I}$ est une famille de parties de X alors $f(\cap_{i \in I} A_i) \subset \cap_{i \in I} f(A_i)$.
2. Image réciproque.
 - (a) Image réciproque et inclusion :
Si $B \subset B' \subset Y$ alors $f^{-1}(B) \subset f^{-1}(B')$.
 - (b) Image réciproque et réunion :
Si $(B_i)_{i \in I}$ est une famille de parties de Y alors $f^{-1}(\cup_{i \in I} B_i) = \cup_{i \in I} f^{-1}(B_i)$.
 - (c) Image réciproque et intersection :
Si $(B_i)_{i \in I}$ est une famille de parties de Y alors $f^{-1}(\cap_{i \in I} B_i) = \cap_{i \in I} f^{-1}(B_i)$.
 - (d) Image réciproque et complémentaire :
Pour $B \subset B' \subset Y$ notons $B' \setminus B$ le complémentaire de B : alors $f^{-1}(B' \setminus B) = f^{-1}(B') \setminus f^{-1}(B)$. En particulier $f^{-1}(Y \setminus B) = X \setminus f^{-1}(B)$.
3. Composition image directe / image réciproque.
 - (a) Pour toute partie $A \subset X$ on a $A \subset f^{-1}(f(A))$.
 - (b) Pour toute partie $B \subset Y$ on a $f(f^{-1}(B)) \subset B$.

Proposition 1.1.11. Soient $f : X \rightarrow Y$ et $g : Y \rightarrow Z$ deux applications.

1. Pour $A \subset X$ on a $(g \circ f)(A) = g(f(A))$.
2. Pour $C \subset Z$ on a $(g \circ f)^{-1}(C) = f^{-1}(g^{-1}(C))$.

Définition 1.1.12. Soit $f : X \rightarrow Y$ une application.

1. Soit $y_0 \in Y$ un élément fixé. Un *antécédent* de y_0 est un élément $x_0 \in X$ tel que $f(x_0) = y_0$, autrement dit une solution de l'équation $f(x) = y_0$ (à l'inconnue x). Le nombre d'antécédents de y_0 dépend à la fois du choix de y_0 et de la fonction f considérée!
2. On dit que f est *injective* (ou : une *injection*) si tout élément $y_0 \in Y$ admet au plus un antécédent.
3. On dit que f est *surjective* (ou : une *surjection*) si tout élément $y_0 \in Y$ admet au moins un antécédent.
4. On dit que f est *bijjective* (ou : une *bijection*) si tout élément $y_0 \in Y$ admet exactement un antécédent.

Lorsque $f : X \rightarrow Y$ une bijection, on peut lui associer une application de Y dans X qui à chaque $y \in Y$ associe l'unique antécédent de y par f . On appelle cette application *bijection réciproque* de f , et on la note $f^{-1} : Y \rightarrow X$.

Lemme 1.1.13 (propriétés des bijections). Soit $f : X \rightarrow Y$ une application.

1. f est *bijjective* si et seulement si f est simultanément *injective* et *surjective*.
2. Si f est *bijjective*, alors f^{-1} est également *bijjective*, et $(f^{-1})^{-1} = f$.
3. Soit $g : Y \rightarrow Z$ une autre application. Si f et g sont *bijjectives* alors $g \circ f$ est *bijjective* et de plus $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

1.2 Suites d'un ensemble quelconque.

Définition 1.2.1 (suites de X). Soit X un ensemble quelconque. Une application $u : \mathbb{N} \rightarrow X$ est une *suite* de X . Plus généralement, pour $I \subset \mathbb{N}$ un sous-ensemble fixé, nous appelons *suite de X définie sur I* toute application $u : I \rightarrow X$.

Si X est un ensemble de nombres, on parlera de *suite numérique*. Si par exemple $X = \mathbb{R}$ on parlera de *suite numérique réelle*, ou plus simplement de *suite réelle*. Si $X = \mathbb{C}$ ou $\mathbb{Q}$ on parlera de *suite complexe* ou *rationnelle*.

Notation 1.2.2. Si $u : I \rightarrow X$ est une application et si $i \in I$ on note plutôt u_i l'image de i , au lieu de $u(i)$; l'application elle-même sera notée $(u_i)_{i \in I}$.

Remarque 1.2.3.

1. Nous considérerons essentiellement des suites *infinies*, c'est à dire que nous supposons I infinie.
2. Pour I un ensemble d'indices quelconque une *famille d'élément de X indexés par I* est simplement une application $u : I \rightarrow X$, que l'on préfère noter $(u_i)_{i \in I}$. Par exemple pour $X = \mathbb{R}$ l'ensembles des fonctions périodiques de $\mathbb{R}$ dans $[-1; 1]$, pour $I = \mathbb{R}$, et pour $\alpha \in \mathbb{R}$ on pose $f_\alpha(x) = \sin(\alpha x)$. On obtient ainsi une famille $(f_\alpha)_{\alpha \in \mathbb{R}}$ de fonctions de X , indexée par $\mathbb{R}$.

Exemples :

1. $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $u_n = (-1)^n \frac{1+2^n}{2^n}$ ($(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ou $(u_n)_{n \geq 0}$)
2. $v : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $v_n = \frac{1}{n}$ ($(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ ou $(v_n)_{n > 0}$)
3. $w : I = \{2k \mid k \in \mathbb{N}\} \rightarrow \mathbb{C}$ définie par $w_{2k} = \frac{e^{4ik\frac{\pi}{5}}}{(-2)^k}$ ($(w_{2k})_{k \in \mathbb{N}}$ ou $(w_n)_n$ entier pair)

Pour n pair exprimer w_n en fonction de n . Est-ce que w_n est défini pour n impair ?

Définition 1.2.4 (ensemble des valeurs d'une suite). Soit $I \subset \mathbb{N}$ et soit $u = (u_i)_{i \in I}$ une suite d'éléments d'un ensemble X . Alors l'ensemble des valeurs prises par la suite u est l'image directe $u(I)$, c'est à dire $\{x \in X \mid \exists i \in I, u_i = x\}$. Dans la suite nous noterons $\text{Val}(u)$ cette image directe.

1.3 Sous-suite.

Définition 1.3.1 (suites extraites : définition officielle). Soit $u : \mathbb{N} \rightarrow X$ une suite d'un ensemble X . Soit $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ une application strictement croissante (une telle fonction est souvent appelée *extractrice*). On dit alors que la suite $n \mapsto u(\varphi(n))$ est *extraite* de la suite u (extraite au moyen de φ). Cette suite extraite est notée $(u_{\varphi(n)})_{n \geq 0}$ (tout comme u est notée $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$), on dit que c'est une *sous-suite* de u .

Il y a des variantes sur la notation de l'extractrice. En effet une application strictement croissante $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ revient à la donnée de la suite strictement croissante d'entiers $\varphi(0) < \varphi(1) < \varphi(2) < \dots < \varphi(k) < \dots$. Pour plus de proximité avec le fait que φ fabrique une liste d'entiers naturels, on note donc parfois n_k au lieu de $\varphi(k)$. Ainsi, se donner une suite strictement croissante d'entiers naturels : $n_0 < n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$, cela revient à se donner une extractrice définie par $\varphi(k) = n_k$!

Exemple 1.3.2.

1. Pour $u_n = \frac{1}{1+n}$ et $\varphi(n) = 10^n$ la sous-suite $u_{\varphi(n)}$ est donnée par $n \mapsto \frac{1}{10^n}$. Cette suite converge vers 0, mais beaucoup plus vite que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$!
2. Pour $u_n = \cos(\frac{n\pi}{4})$ et $\varphi(n) = 4n$ la sous-suite $u_{\varphi(n)}$ est donnée par $n \mapsto (-1)^n$. Cette suite ne prend que deux des huit valeurs prises par la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
3. Pour toute suite $u : \mathbb{N} \rightarrow E$ on peut toujours considérer la sous-suite des termes de rang pairs (ou impairs) : cela correspond à l'extractrice $\varphi(n) = 2n$ (ou $\varphi(n) = 2n+1$). Par exemple pour $u_n = (\frac{1}{1+n}, (-1)^n)$ la suite $(u_{2n})_{n \geq 0}$ est donnée par $n \mapsto (\frac{1}{1+2n}, 1)$ (donc elle converge vers $(0, 1)$). En revanche la suite des termes de rang impairs $(u_{2n+1})_{n \geq 0}$ est donnée par $n \mapsto (\frac{1}{2+2n}, -1)$ (donc elle converge vers $(0, -1)$).
4. Pour toute suite $u : \mathbb{N} \rightarrow X$ et pour tout entier $n_0 \in \mathbb{N}$ fixé on peut toujours considérer la sous-suite des termes de u à partir du rang n_0 . Ici $\varphi(n) = n + n_0$ et la sous-suite de $(u_n)_{n \geq 0}$ est $(u_{n_0+n})_{n \geq 0} = (u_k)_{k \geq n_0}$.

Lemme 1.3.3 (propriétés des suites extraites). Soit $u = (u_n)_{n \geq 0}$ une suite d'un ensemble X . Soit $u' = (u_{\varphi(n)})_{n \geq 0}$ une suite extraite de u (au moyen de l'extractrice φ).

1. $\text{Val}(u') \subset \text{Val}(u)$.

2. Si u'' est extraite de u' (au moyen de l'extractrice ψ), alors u'' est extraite de u , avec $\varphi \circ \psi$ comme extractrice.

Démonstration.

1. $\text{Val}(u') = u'(\mathbb{N}) = (u \circ \varphi)(\mathbb{N}) = u(\varphi(\mathbb{N})) \subset u(\mathbb{N}) = \text{Val}(u)$.
2. Si $u'' = u' \circ \psi$, alors $u'' = (u \circ \varphi) \circ \psi = u \circ (\varphi \circ \psi)$. Or
Lemme 1.3.4. *La composée $\varphi \circ \psi$ de deux applications strictement croissantes $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ et $\psi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est elle-même strictement croissante.*
En effet si $n < m$ alors $\psi(n) < \psi(m)$ (stricte croissance de ψ), puis $\varphi(\psi(n)) < \varphi(\psi(m))$ (stricte croissance de φ).
Donc $\varphi \circ \psi$ est une extractrice et $u'' = u \circ (\varphi \circ \psi)$ est extraite de u . □

Voici une autre approche sur les sous-suites.

Définition 1.3.5 (sous-suites : version naturelle!). Soit X un ensemble, soit $I \subset \mathbb{N}$ une partie infinie et soit $(u_n)_{n \in I}$ une suite de X définie sur I . Supposons que $J \subset I$ est une partie infinie. Alors l'application $u : J \rightarrow E$ obtenue en restreignant la suite $(u_n)_{n \in I}$ au sous-ensemble J est appelée une sous-suite de $(u_n)_{n \in I}$, naturellement notée $(u_n)_{n \in J}$.

Partons d'une application strictement croissante $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$: alors φ est injective donc l'ensemble $I = \varphi(\mathbb{N})$ est infini. Donc quand nous avons l'extractrice φ et une suite $u = (u_n)_n$ d'un ensemble X , au lieu de considérer la suite extraite $u \circ \varphi = (u_{\varphi(n)})_{n \geq 0}$ nous pouvons considérer la sous-suite $u|_I = (u_n)_{n \in I}$.

Lemme 1.3.6 (parties infinies de $\mathbb{N} \iff$ extractrice). *Pour toute partie $I \subset \mathbb{N}$ infinie il existe une unique bijection croissante $\varphi_I : \mathbb{N} \rightarrow I$.*

Démonstration. Posons $I_0 = I$. Puisque I est infinie elle admet un plus petit élément $n_0 = \min(I_0)$ et de plus $I \setminus \{n_0\}$ est encore infinie.

Posons $I_1 = I_0 \setminus \{n_0\}$, et appliquons le raisonnement précédent : pour $n_1 = \min(I_1)$ l'ensemble $I_2 = I_1 \setminus \{n_1\}$ est infini.

En continuant de la sorte on construit par récurrence une suite d'entiers $n_0 < n_1 < \dots < n_k < \dots$ telle que chaque n_j appartient à I , et de plus : (*) pour tout $m \in I \setminus \{n_0, n_1, \dots, n_k\}$ on a $m > n_k$. L'application $\varphi_I : \mathbb{N} \rightarrow I$ définie par $\varphi_I(k) = n_k$ est strictement croissante. De plus φ_I est surjective : en effet pour $m \in I$ donné, par stricte croissance on a $n_m \geq m$, et donc $m \in \{n_0, \dots, n_m\}$ pour ne pas contredire la propriété (*).

(On voit que toute φ vérifiant les conditions de l'énoncé est nécessairement donnée par la construction ci-dessus : donc $\varphi = \varphi_I$, c'est l'unicité.) □

Partons de $I \subset \mathbb{N}$ une partie infinie : soit $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow I$ l'unique bijection croissante. Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite (définie sur $\mathbb{N}$) d'un ensemble X , nous pouvons considérer non seulement la sous-suite $(u_n)_{n \in I}$, mais aussi la suite extraite $(u_{\varphi(k)})_{k \in \mathbb{N}}$: ces suites sont "essentiellement les mêmes", en un sens précis expliqué en exercice. De manière plus floue on voit que

$$(u_n)_{n \in I} = (u_{n_k})_{n_k \in I} = (u_{\varphi(k)})_{k \in \mathbb{N}}.$$

Théorème 1.3.7. *Toute suite réelle admet une sous-suite monotone.*

Attention, la démonstration qui suit n'utilise rien d'autre que l'ordre total sur $\mathbb{R}$ - aucune autre propriété spécifique des réels n'est nécessaire. En particulier le mot "limite" n'est pas utilisé !

Démonstration. Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle. Analysons les implications du fait que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admet une sous-suite $(x_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ monotone, mettons croissante. Nous voyons que, même si $(x_n)_{n \geq 0}$ n'est pas elle-même croissante, certaines de ses valeurs sont rangées dans l'ordre croissant :

$$x_{\varphi(0)} \leq x_{\varphi(1)} \leq \cdots \leq x_{\varphi(n)} \leq \cdots$$

Ainsi $(x_n)_{n \geq 0}$ prend une infinité de fois une valeur $\geq x_{\varphi(0)}$, elle prend aussi une infinité de fois une valeur $\geq x_{\varphi(1)}$, etc.

Revenant maintenant au cas d'une suite réelle générale $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, l'analyse précédente nous conduit à introduire les ensembles d'entiers suivants. Pour chaque entier n_0 fixé considérons $I^+(x, n_0) = \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq n_0 \text{ et } x_n \geq x_{n_0}\}$, ainsi que $I^-(x, n_0) = \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq n_0 \text{ et } x_n \leq x_{n_0}\}$. Posons $I^=(x, n_0) = I^+(x, n_0) \cap I^-(x, n_0)$. Clairement $I^+(x, n_0) \cup I^-(x, n_0) = \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq n_0\}$ et $I^=(x, n_0) = \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq n_0 \text{ et } x_n = x_{n_0}\}$. Puisque $I^+(x, n_0) \cup I^-(x, n_0) = \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq n_0\}$, la réunion $I^+(x, n_0) \cup I^-(x, n_0)$ est infinie. Donc : pour tout entier n_0 l'un au moins des deux ensembles $I^+(x, n_0)$ ou $I^-(x, n_0)$ est infini.

Le cas d'une suite arbitraire (même aussi simple que $x_n = \sin(n)$!) montre qu'il peut être difficile de repérer une sous-suite monotone du premier coup d'oeil. Il y a un cas cependant où il est plus facile de conclure :

Définition 1.3.8 (suite oscillante). Soit $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle. Nous dirons que u est *oscillante* si pour chaque $n \in \mathbb{N}$ on a :

$$(\forall k \geq n, u_k \geq u_n) \text{ ou } (\forall k \geq n, u_k \leq u_n).$$

Comme bien sûr $u_n \geq u_n$ et $u_n \leq u_n$, on peut reformuler la condition en demandant que :

$$(\forall k > n, u_k \geq u_n) \text{ ou } (\forall k > n, u_k \leq u_n).$$

Première étape : toute suite oscillante admet une sous-suite monotone. Soit $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite oscillante. Donc pour tout entier m fixé on a $I^+(u, m) = \{m, m+1, m+2, \dots\}$ ou $I^-(u, m) = \{m, m+1, m+2, \dots\}$. Soit alors $I^+(u)$ l'ensemble des entiers tels que $I^+(u, m) = \{m, m+1, m+2, \dots\}$, et soit $I^-(u)$ l'ensemble des entiers tels que $I^-(u, m) = \{m, m+1, m+2, \dots\}$. Donc $I^+(u) \cup I^-(u) = \mathbb{N}$, et nécessairement l'un au moins des deux ensembles $I^+(u)$ ou $I^-(u)$ est infini (en général les deux sont infinis).

Supposons par exemple $I^+(u)$ infini. Alors la sous-suite $(u_n)_{n \in I^+(u)}$ est croissante. En effet écrivons les éléments de $I^+(u)$ dans l'ordre : $I^+(u) = \{n_0, n_1, \dots, n_k, \dots\}$. Pour $k \in \mathbb{N}$ on sait par hypothèse que $n_k \in I^+(u)$: donc pour tout $n \geq n_k$ on aura $u_n \geq u_{n_k}$. Et en particulier $u_{n_{k+1}} \geq u_{n_k}$.

Par un raisonnement analogue, si $I^-(u)$ est infini, alors la sous-suite $(u_n)_{n \in I^-(u)}$ est décroissante.

Pour nous rapprocher de notre but (sous-suite monotone de x arbitraire) nous cherchons d'abord une sous-suite oscillante.

Deuxième étape : extraction d'une suite oscillante.

Tout d'abord pour simplifier utilisons la suite $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ pour associer un signe à tout entier naturel n : si $I^+(x, n)$ est infini posons $\varepsilon(x, n) = +$, sinon nous savons que $I^-(x, n)$ est infini et donc nous posons $\varepsilon(x, n) = -$.

Voici l'étape clé pour "améliorer" la suite x , et même la restriction de x à une partie infinie $E \subset \mathbb{N}$.

Soit $n(E)$ le plus petit élément de E . Considérons alors la partie $J(E) \subset E$ définie par $J(E) = I^+(x, n(E)) \cap E$ si cette intersection est infinie, et la partie $J(E) = I^-(x, n(E)) \cap E$ sinon (même dans ce cas nous voyons que $I^-(x, n) \cap E$ est infini, puisque $E = (I^+(x, n) \cap E) \cup (I^-(x, n) \cap E)$). Dans les deux cas $J(E) \subset E$ est infinie et contient $n(E)$ comme minimum, donc elle s'écrit comme union disjointe $J(E) = \{n(E)\} \sqcup K(E)$ (avec $m > n(E)$ pour tout $m \in K(E)$), et $K(E)$ est encore une partie infinie.

Lorsque $I^+(x, n(E)) \cap E$ est infini comme $J(E) \subset I^+(x, n(E))$, nous voyons que pour tout $j \in J(E)$ nous avons $x_j \geq x_{n(E)}$ (lorsque $I^+(x, n(E)) \cap E$ est fini nous avons $J(E) \subset I^-(x, n(E))$ et donc pour tout $j \in J(E)$ nous avons $x_j \leq x_{n(E)}$). Sur $J(E)$ la suite x commence à avoir un comportement oscillant, il resterait à étudier la suite x sur $K(E)$.

Nous pouvons alors définir une suite infinie de parties infinies $E_0, E_1, \dots, E_k, \dots \subset \mathbb{N}$ et une suite infinie d'entiers $n_0, n_1, \dots, n_k, \dots$ par les conditions suivantes :

1. $E_0 = \mathbb{N}$, $n_0 =$ le plus petit élément de E_0 (donc $n_0 = 0!$) ;
2. $E_1 = K(E_0)$ (partie infinie), $n_1 =$ le plus petit élément de E_1 ;
3. ...
4. $E_k = K(E_{k-1})$ (partie infinie), $n_k =$ le plus petit élément de E_k ;
5. ...

On peut remarquer que pour $k > 0$ on a $E_{k-1} \supset J(E_{k-1}) = \{n_{k-1}\} \sqcup E_k$, donc $E_k \subsetneq E_{k-1}$. Et donc $n_k > n_{k-1}$. De sorte que $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ est extraite de x .

La suite $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ est oscillante.

En effet pour $k \geq 0$ fixé et $\ell > k$ on a $n_k = \min(E_k)$, $n_\ell = \min(E_\ell)$ et $E_\ell \subset E_{k+1}$. Or $E_{k+1} \subset J(E_k)$. Si $E_k \cap I^+(x, n_k)$ est infini alors pour tout $j \in E_{k+1}$ on a $x_j \geq x_{n_k}$, et donc $x_{n_\ell} \geq x_{n_k}$. Si $E_k \cap I^+(x, n_k)$ est fini alors $E_k \cap I^-(x, n_k)$ est infini et pour tout $j \in E_{k+1}$ on a $x_j \leq x_{n_k}$, et donc $x_{n_\ell} \leq x_{n_k}$.

Troisième étape : conclusion.

Par la deuxième étape nous extrayons de x une suite x' qui est oscillante. Par la première étape nous extrayons de x' une suite x'' qui est monotone. Alors x'' est extraite de x et est monotone. □

Chapitre 2

Espace vectoriel normé général.

2.1 Axiomes.

Définition 2.1.1. Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel (de dimension quelconque). Une *norme* sur E est une application $u \mapsto \|u\|$ de E dans $\mathbb{R}$ telle que :

1. (définie-positive / positive-séparante) Pour tout $u \in E$ on a $\|u\| \geq 0$, et si $\|u\| = 0$ alors $u = 0$.
2. (homogène) Pour tout réel λ et pour tout $u \in E$ on a $\|\lambda u\| = |\lambda| \|u\|$.
3. (inégalité triangulaire) Pour deux vecteurs $u, v \in E$ quelconques on a $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$.

La *distance associée* est la fonction $E \times E \rightarrow \mathbb{R}^+$ définie par $d(u, v) = \|v - u\|$.

Lorsqu'une norme $\|\cdot\|$ est fixée sur un espace vectoriel E , on dit que $(E, \|\cdot\|)$ est un *espace vectoriel normé*, EVN en abrégé.

L'homogénéité entraîne que $\|0_E\| = 0_{\mathbb{R}}$, il est donc inutile de le demander dans les axiomes.

Exemple 2.1.2 (l'espace des suites à support fini). Soit $\mathcal{S}$ l'espace vectoriel des suites réelles $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$.

Soit $\mathcal{S}_f \subset \mathcal{S}$ le sous-ensemble formé des suites $(u_n)_{n \geq 0}$ qui sont nulles à partir d'un certain rang. Pour $i \geq 0$ un entier notons $e^i : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ la suite dont tous les termes sont nuls, sauf le terme de rang i qui vaut 1. Alors e^i appartient à $\mathcal{S}_f$ et on constate que $\mathcal{S}_f$ est le sous-espace vectoriel engendré par $(e^0, e^1, \dots, e^n, \dots)$. La famille $(e^0, e^1, \dots, e^n, \dots)$ est libre, donc c'est une base de $\mathcal{S}_f$.

Pour $u \in \mathcal{S}_f$, soit $n \in \mathbb{N}$ tel que pour $k > n$ on a $u_k = 0$. On pose alors :

1. $\|u\|_1 = |u_0| + |u_1| + \dots + |u_n|$,
2. $\|u\|_2 = \sqrt{u_0^2 + u_1^2 + \dots + u_n^2}$,
3. $\|u\|_\infty = \max(|u_0|, |u_1|, \dots, |u_n|)$.

On vérifie que $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2, \|\cdot\|_\infty$ sont des normes sur $\mathcal{S}_f$.

Pour $u \in \mathcal{S}_f$, si $u = (u_0, u_1, \dots, u_k, \dots)$ alors en fait $u = u_0 e^0 + u_1 e^1 + \dots + u_k e^k + \dots + u_n e^n$ (avec n un entier tel que si $m > n$ alors $u_m = 0$). Les trois quantités $\|u\|_1 = |u_0| + |u_1| + \dots + |u_n|$, $\|u\|_2 = \sqrt{u_0^2 + u_1^2 + \dots + u_n^2}$ et $\|u\|_\infty = \max(|u_0|, |u_1|, \dots, |u_n|)$ sont ≥ 0 . Si l'une est nulle

on voit que chaque $|u_i|$ est nul, donc tous les u_i sont nuls et donc $u = 0$. On a vérifié : défini-positif. L'homogénéité vient de ce que d'abord $\lambda u = (\lambda u_0)e^0 + (\lambda u_1)e^1 + \dots + (\lambda u_n)e^n$ (donc les coordonnées de λu sont les nombres λu_i), alors par exemple $\|\lambda u\|_1 = |\lambda u_0| + |\lambda u_1| + \dots + |\lambda u_n| = |\lambda|(|u_0| + |u_1| + \dots + |u_n|) = |\lambda|\|u\|_1$. Le même argument fonctionne pour montrer l'homogénéité de $\|\cdot\|_2, \|\cdot\|_\infty$.

Passons à l'inégalité triangulaire. Soit donc $v = (v_0, v_1, \dots) \in \mathcal{S}_f$. Alors $u + v = (u_0 + v_0, u_1 + v_1, \dots)$. Si n_u est un entier tel que $u_k = 0$ pour tout $k > n_u$ et n_v est un entier tel que $v_k = 0$ pour tout $k > n_v$, alors en posant $n = \max(n_u, n_v)$ nous voyons que si $k > n$ nous aurons $u_k = v_k = u_k + v_k = 0$. Par définition de norme infinie comme maximum : pour tout $k \leq n$ nous avons $|u_k| \leq \|u\|_\infty$, et pour tout $k \leq n$ nous avons $|v_k| \leq \|v\|_\infty$. Alors $|u_k + v_k| \leq |u_k| + |v_k| \leq \|u\|_\infty + \|v\|_\infty$. Donc $\max_{0 \leq k \leq n} (|u_k + v_k|) \leq \|u\|_\infty + \|v\|_\infty$. C'est à dire $\|u + v\|_\infty \leq \|u\|_\infty + \|v\|_\infty$.

Egalement $\|u + v\|_1 = |u_0 + v_0| + |u_1 + v_1| + \dots + |u_n + v_n| \leq (|u_0| + |v_0|) + (|u_1| + |v_1|) + \dots + (|u_n| + |v_n|) = \|u\|_1 + \|v\|_1$. Pour démontrer l'inégalité triangulaire de $\|\cdot\|_2$ on utilise l'inégalité de Cauchy-Schwarz : $|u_0 v_0 + \dots + u_n v_n| \leq \|(u_0, \dots, u_n)\|_2 \|(v_0, \dots, v_n)\|_2$, et on élève au carré.

Comparons les trois normes sur les suites $u^p(x) = \frac{1}{\sqrt{p+1}}(e^0 + e^1 + \dots + e^p)$ (pour $p \geq 0$) :

$$\|u^p\|_1 = \frac{1}{\sqrt{p+1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{p+1}} = \sqrt{p+1}; \|u^p\|_2 = \sqrt{\frac{1}{p+1} + \dots + \frac{1}{p+1}} = 1; \|u^p\|_\infty = \frac{1}{\sqrt{p+1}}$$

Ceci montre que ces normes sur l'espace $\mathcal{S}_f$ ne sont PAS équivalentes.

Exemple 2.1.3 (l'espace des polynômes). Soit $\mathcal{P}$ l'espace vectoriel des polynômes réels $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Pour $P(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$ on pose

1. $\|P\|_1 = |a_0| + |a_1| + \dots + |a_n|$,
2. $\|P\|_2 = \sqrt{a_0^2 + a_1^2 + \dots + a_n^2}$,
3. $\|P\|_\infty = \max(|a_0|, |a_1|, \dots, |a_n|)$.

Vérifier que $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2, \|\cdot\|_\infty$ sont des normes sur E . Lien avec l'exemple précédent ?

Lemme 2.1.4. Soit $(E, \|\cdot\|)$ un EVN et soit d la distance associée.

1. (définie-positive / positive-séparante) Pour deux vecteurs $u, v \in E$ quelconques on a $d(u, v) \geq 0$, avec égalité si et seulement si $u = v$.
2. (symétrique) Pour deux vecteurs $u, v \in E$ quelconques on a $d(v, u) = d(u, v)$.
3. (inégalité triangulaire) Pour trois vecteurs $u, v, w \in E$ quelconques on a $d(u, w) \leq d(u, v) + d(v, w)$.

Cela découle immédiatement des axiomes d'une norme.

2.2 Topologie d'un EVN.

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un EVN, et soit d la distance associée.

Définition 2.2.1 (boules). Pour $u_0 \in E$ et $R \in \mathbb{R}^+$ fixés on définit alors les *boules ouvertes* ou *fermées* de centre u_0 et de rayon R par

$$B(u_0, R) = \{u \in E \mid d(u_0, u) < R\}, \quad \bar{B}(u_0, R) = \{u \in E \mid d(u_0, u) \leq R\}.$$

Définition 2.2.2 (borné). Soit $X \subset E$ une partie. On dit que X est *bornée* (dans $(E, \|\cdot\|)$) s'il existe $R > 0$ tel que $X \subset \overline{B}(0, R)$. Si $X \neq \emptyset$ est bornée on appelle *diamètre de X* la quantité $\sup\{d(x, y), x, y \text{ quelconques dans } X\}$, que l'on notera $\text{diam}(X)$.

Définition 2.2.3 (ouvert, topologie, fermé). Par définition un *ouvert* de l'EVN $(E, \|\cdot\|)$ est une réunion de boules ouvertes. L'ensemble des ouverts forme la *topologie* de l'EVN $(E, \|\cdot\|)$. Un *fermé* de l'EVN $(E, \|\cdot\|)$ est le complémentaire d'un ouvert.

Le caractère borné, ouvert ou fermé d'une partie donnée dépend a priori de la norme.

Définition 2.2.4 (voisinage). Soit V une partie d'un l'EVN $(E, \|\cdot\|)$. Soit $u \in V$. On dit que V est un *voisinage* de u s'il existe $r > 0$ tel que $B(u, r) \subset V$.

Définition 2.2.5 (suite convergente). Soit $(E, \|\cdot\|)$ un EVN. Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite de E et soit $u \in E$. On dit que $(u_n)_{n \geq 0}$ *converge vers u* (ou admet u pour limite) si $d(u, u_n) \rightarrow 0$, autrement dit si pour tout $\varepsilon > 0$ il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$, on a $d(u, u_n) < \varepsilon$.

Lorsque $(u_n)_{n \geq 0}$ converge vers u on notera $u_n \rightarrow u$ (ou $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = u$).

ATTENTION : le caractère convergent d'une suite dépend fondamentalement de la norme considérée.

Lemme 2.2.6 (unicité de la limite). Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite d'un EVN $(E, \|\cdot\|)$. Si $u_n \rightarrow u$ et $u_n \rightarrow u'$ alors $u = u'$.

Démonstration. Par inégalité triangulaire on a pour tout entier n fixé $d(u, u') \leq d(u, u_n) + d(u_n, u')$. En passant à la limite dans $\mathbb{R}$ nous obtenons $d(u, u') \leq 0 + 0 = 0$. Donc $d(u, u') = 0$ puisque une distance est toujours ≥ 0 . Donc $u = u'$ puisque la distance est définie positive. $\square$

Proposition 2.2.7. Soit $(E, \|\cdot\|)$ un EVN et soit d la distance associée.

1. Une partie O est ouverte $\iff O$ est voisinage de chacun de ses points.
2. Une union quelconque et une intersection finie d'ouverts est ouverte.
3. Une intersection quelconque et une union finie de fermés est fermée.
4. Soit F une partie de E . Alors

$$F \text{ est fermé} \iff (\text{pour toute suite } (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ de } F : \text{si } u_n \rightarrow u, \text{ alors } u \in F)$$

Démonstration.

1. Si une partie O est voisinage de chacun de ses points alors elle est évidemment une réunion de boules ouvertes. Réciproquement pour voir qu'une boule ouverte $B(u, r)$ est voisinage d'un quelconque de ses points v , posons $\varepsilon = r - d(u, v)$, qui est > 0 . Alors $B(v, \varepsilon) \subset B(u, r)$ car si $d(w, v) < \varepsilon$ alors $d(w, u) \leq d(w, v) + d(v, u) < \varepsilon + d(v, u) = r$. Et $B(u, r)$ est voisinage de v . Donc si O est un ouvert et si $v \in O$, alors comme O est une réunion de boules ouvertes, il existe $u \in E$ et $r > 0$ tel que $v \in B(u, r)$ et $B(u, r) \subset O$.
2. Soit $(O_i)_{i \in I}$ une famille d'ouverts de $(E, \|\cdot\|)$. Donc chaque O_i est une réunion de boules ouvertes. Donc $\cup_{i \in I} O_i$ est une réunion de boules ouvertes.

L'intersection de deux ouverts $U = \cup_{i \in I} B(u_i, r_i)$ et $V = \cup_{j \in J} B(u_j, r_j)$ est $U \cap V = \cup_{(i,j) \in I \times J} B(u_i, r_i) \cap B(u_j, r_j)$. Pour démontrer que $U \cap V$ est ouvert il suffit donc de démontrer que l'intersection de deux boules ouvertes est un ouvert. Or si $v \in B(u_i, r_i) \cap B(u_j, r_j)$ alors $d(u_i, v) < r_i$ et $d(u_j, v) < r_j$.

Posons donc $\varepsilon_i = r_i - d(u_i, v)$, $\varepsilon_j = r_j - d(u_j, v)$, et enfin $\varepsilon = \min(\varepsilon_i, \varepsilon_j)$. Notons que $\varepsilon > 0$. De plus $B(v, \varepsilon) \subset B(u_i, r_i)$ (et de même $B(v, \varepsilon) \subset B(u_j, r_j)$) en utilisant l'inégalité triangulaire : pour $w \in B(v, \varepsilon)$ on a $d(v, w) < \varepsilon$, donc $d(v, w) < \varepsilon_i = r_i - d(u_i, v)$, alors $d(u_i, w) \leq d(u_i, v) + d(v, w) < r_i$. Ainsi une intersection de deux ouverts est ouvert, et par récurrence sur le nombre d'ouverts, toute intersection finie d'ouverts est alors un ouvert.

3. Se déduit du précédent par passage au complémentaire!
4. Soit F le complémentaire d'un ouvert et soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite de F . Supposons $u_n \rightarrow u$, et $u \notin F$. Donc u est dans l'ouvert $O = E \setminus F$. Comme O est voisinage de chacun de ses points il existe $r > 0$ tel que $B(u, r) \subset O$. Alors comme $u_n \rightarrow u$ on a $d(u_n, u) < r$ pour n assez grand, de sorte que $u_n \in B(u, r)$, et a fortiori $u_n \in O$. Mais c'est impossible puisque $O = E \setminus F$ et que $u_n \in F$ pour tout $n \geq 0$. Donc $u \in F$: on a démontré que F est séquentiellement fermé.

Pour démontrer la réciproque on passe par la contraposée : on suppose que le complémentaire de F n'est pas ouvert, et on en déduit que F n'est pas séquentiellement fermé. Si $X = E \setminus F$ n'est pas ouvert alors il contient un point u dont il n'est pas voisinage : pour tout $r > 0$ la boule ouverte $B(u, r)$ n'est pas entièrement contenue dans E , donc contient un point u_r tel que $u_r \in E \setminus X$, c'est à dire $u_r \in F$. En prenant $r = \frac{1}{n+1}$ on obtient l'existence d'une suite $(u_n)_{n \geq 0}$ de F qui converge vers u , alors que $u \notin F$: F n'est pas séquentiellement fermé.

□

Exemple 2.2.8 (L'espace des fonctions bornées muni de la norme du sup).

Soit D un ensemble : on considère l'ensemble $\mathcal{B}(D)$ des fonctions $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ qui sont bornées (i.e. telles que $f(D)$ est un sous-ensemble borné de $\mathbb{R}$). Pour voir quels espaces on obtient ainsi, il est utile de prendre des exemples pour l'ensemble D .

Si $D = [0; 1]$ on sait que toute fonction numérique réelle continue sur $[0; 1]$ est bornée, donc $\mathcal{B}(D)$ contient déjà toutes les fonctions continues sur $[0; 1]$! Si $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ vaut 0 sur $[0; \frac{1}{2}[$ et vaut 1 sur $[\frac{1}{2}; 1]$ alors f est bornée mais pas continue.

Si $D = \{1, 2, \dots, m\}$ pour un certain entier $m \geq 1$, alors toute fonction $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ a un ensemble fini de valeurs, donc est bornée. Dans ce cas $\mathcal{B}(D) = \mathbb{R}^D$, et d'ailleurs $\mathbb{R}^{\{1, 2, \dots, m\}} \simeq \mathbb{R}^m$. Donc $\mathcal{B}(D)$ redonne l'espace vectoriel $\mathbb{R}^m$.

Enfin si $D = \mathbb{N}$, alors $\mathbb{R}^D$ est simplement l'espace vectoriel de toutes les suites numériques réelles, tandis que $\mathcal{B}(D)$ est dans ce cas l'espace des suites réelles bornées.

1. Définition de $\|f\|_\infty$. La fonction f nulle sur D a pour ensemble de valeurs $f(D) = \{0\}$, qui est bien sûr borné. Donc le vecteur nul de $\mathbb{R}^D$ appartient à $\mathcal{B}(D)$ (plus généralement toute fonction constante sur D est bornée ; l'ensemble des fonctions constantes est la droite vectorielle de $\mathcal{B}(D)$ engendrée par la fonction constante égale à 1).

En utilisant la caractérisation des parties bornées de $\mathbb{R}$ on voit que $f(D)$ est borné s'il existe $M_f \in \mathbb{R}^+$ tel que pour tout $x \in D$ on a $-M_f \leq f(x) \leq M_f$ (autrement dit $|f(x)| \leq M_f$). Si $g \in \mathcal{B}(D)$ alors il existe $M_g \in \mathbb{R}^+$ tel que pour tout $x \in D$ on a $-M_g \leq g(x) \leq M_g$. Donc on obtient : $\forall x \in D, -M_f - M_g \leq f(x) + g(x) \leq M_f + M_g$ (autrement dit $|f(x) + g(x)| \leq M_f + M_g$). On voit donc que $f + g$ est bornée sur D , donc $f + g \in \mathcal{B}(D)$.

Et si $\lambda \in \mathbb{R}$ on a $|\lambda f(x)| = |\lambda| |f(x)| \leq |\lambda| M_f$ (pour tout $x \in D$). Ainsi $\lambda f \in \mathcal{B}(D)$.

Nous avons vérifié que $\mathcal{B}(D)$ est une partie de l'espace vectoriel $\mathbb{R}^D$ qui contient le vecteur nul, qui est stable par somme, et qui est stable par multiplication par n'importe quel scalaire. Donc $\mathcal{B}(D)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^D$.

Pour $f \in \mathcal{B}(D)$, nous avons vu plus haut qu'il existe $M_f \geq 0$ tel que pour tout $x \in D$ on a $|f(x)| \leq M_f$: c'est dire que $|f| : x \mapsto |f(x)|$ est bornée. (On peut remarquer que $|f|$ est reliée graphiquement à f de la façon suivante : le graphe de $|f|$ s'obtient à partir du graphe de f par l'opération de "pliage" $\pi : (x, y) \mapsto (x, |y|)$.)

On pose alors

$$\|f\|_\infty = \sup(|f|(D)) = \sup\{|f(x)|, x \in D\}, \text{ également noté : } \|f\|_\infty = \sup_{x \in D} |f(x)|.$$

2. $\|\cdot\|_\infty$ est une norme sur $\mathcal{B}(D)$.

Tout d'abord $\|f\|_\infty = \sup_{x \in D} |f(x)|$, donc ce nombre est un majorant d'un ensemble de nombres qui sont tous positifs - il est lui même positif. Si $\|f\|_\infty = 0$ alors 0 majore tous les nombres $|f(x)|$ - qui sont donc nuls. Ainsi pour tout $x \in D$ on a $f(x) = 0$, et $f = 0$. On a vérifié que $\|\cdot\|_\infty$ est définie positive.

Vérifions l'inégalité triangulaire. Pour $f, g \in \mathcal{B}(D)$, et pour $x \in D$ on a

$$|f(x) + g(x)| \leq |f(x)| + |g(x)| \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$$

donc $\|f\|_\infty + \|g\|_\infty$ est un majorant de $\{|f(x) + g(x)| : x \in D\} \subset \mathbb{R}^+$. Comme le sup est le plus petit des majorants on a donc $\|f + g\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$.

Enfin vérifions l'homogénéité. Pour cela soit $f \in \mathcal{B}(D)$ et $\lambda \in \mathbb{R}$ quelconques. Nous devons exprimer $\sup(\{|\lambda f(x)| : x \in D\})$ en fonction de λ et de $\sup(\{|f(x)| : x \in D\})$. Or, puisque $|\lambda f(x)| = |\lambda| |f(x)|$ (pour tout $x \in D$), on a $|\lambda f|(D) = |\lambda| |f|(D)$, en utilisant la notation $KX = \{Kx : x \in X\}$ pour toute constante réelle K et toute partie $X \subset \mathbb{R}$. On obtient la relation d'homogénéité en appliquant le lemme suivant :

Lemme 2.2.9. Soit $X \subset \mathbb{R}$ une partie non vide. Soit K un réel ≥ 0 . Alors $\sup(KX) = K \sup(X)$.

Démonstration. Si $x' \in KX$ alors il existe $x \in X$ tel que $x' = Kx$: comme $x \leq \sup(X)$ et $K \geq 0$ on obtient par multiplication $Kx \leq K \sup(X)$, soit $x' \leq K \sup(X)$. Ceci signifie que $K \sup(X)$ est un majorant de KX . Soit $(x_n)_{n \geq 0}$ une suite de X qui tend vers $\sup(X)$ (une telle suite existe par propriété de $\sup(X)$). Alors $(Kx_n)_{n \geq 0}$ est une suite de KX et tend vers $K \sup(X)$. Par caractérisation du sup on en déduit que $K \sup(X)$ est le sup de KX . $\square$

Remarque : si $D = \{1, 2, \dots, m\}$ on retrouve la norme infinie sur $\mathbb{R}^m$!

3. Interprétation de la convergence pour $\|\cdot\|_\infty$. On a $f_n \rightarrow f$ dans l'EVN $(\mathcal{B}(D), \|\cdot\|_\infty)$ si et seulement si $\|f - f_n\|_\infty \rightarrow 0$, c'est à dire $\iff$ pour tout $\varepsilon > 0$ il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$ on a $\|f - f_n\|_\infty \leq \varepsilon$.

Il reste à remarquer que $\|f - f_n\|_\infty \leq \varepsilon$ si et seulement si $\sup_{x \in D} (|f_n(x) - f(x)|) \leq \varepsilon$, ce qui revient à demander pour tout $x \in D$ on a $|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$.

Ainsi $f_n \rightarrow f$ dans l'EVN $(\mathcal{B}(D), \|\cdot\|_\infty)$ si et seulement si pour tout $\varepsilon > 0$ il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$ et pour tout $x \in D$ on a $|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$ (f_n converge uniformément vers f sur D).

Deux normes différentes sur un même espace de dimension infinie ne définissent pas en général la même notion de suite convergente.

2.3 Continuité.

Définition 2.3.1 (fonctions continues - définition séquentielle). Soient (E, N) et (E', N') deux EVN. Soit $X \subset E$ une partie. Soit $f : X \rightarrow E'$ une fonction. Soit $a \in X$ fixé. On dit que f est *continue en a* si pour toute suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de X qui tend vers a , on a $f(x_n) \rightarrow f(a)$.

On dit que f est *continue sur X* si f est continue en a pour tout $a \in X$.

Lemme 2.3.2 (caractérisation distancielle de la continuité). Soient (E, N) et (E', N') deux EVN. Notons d, d' les distances associées sur E, E' . Soit $X \subset E$ une partie. Soit $f : X \rightarrow E'$ une fonction. Soit $a \in X$ fixé. Alors f est continue en a si et seulement si

$$\forall r' > 0, \exists r > 0 \mid \text{si } x \in X \text{ vérifie } d(a, x) < r, \text{ alors } d'(f(a), f(x)) < r'.$$

Démonstration. Supposons $f : X \rightarrow E'$ distanciellement continue. Soit $(x_n)_{n \geq 0}$ une suite de X qui tend vers a . Alors $d(x_n, a) \rightarrow 0$. Nous voulons montrer que $f(x_n) \rightarrow f(a)$, c'est à dire $d'(f(x_n), f(a)) \rightarrow 0$. Pour cela soit $r' > 0$: alors il existe $r > 0$ tel que si $d(a, x) < r$ et $x \in X$, alors $d'(f(a), f(x)) < r'$. Puisque $d(x_n, a) \rightarrow 0$ il existe un $N \in \mathbb{N}$ tel que pour $n \geq N$ on a $d(x_n, a) < r$ - ce qui assure donc $d'(f(a), f(x_n)) < r'$. On a vérifié que $d'(f(x_n), f(a)) \rightarrow 0$.

Réciproquement supposons que $f : X \rightarrow E'$ n'est pas distanciellement continue, et montrons qu'elle ne l'est pas non plus séquentiellement. Par hypothèse il existe $a_0 \in X$ et $r'_0 > 0$ tel que pour tout $r > 0$ on peut trouver un $x_r \in X$ avec $d(x_r, a_0) < r$ et $d'(f(x_r), f(a_0)) \geq r'_0$. En particulier en prenant $r = \frac{1}{n}$ il existe une suite $(x_n)_{n > 0}$ de points de X tels que $d(x_n, a) \leq \frac{1}{n}$ et $d'(f(x_n), f(a_0)) \geq r'_0$. Cela prouve que f n'est pas séquentiellement continue en a . $\square$

Définition 2.3.3 (fonctions uniformément continue). Soient (E, N) et (E', N') deux EVN, notons d, d' les distances associées sur E, E' . Soit $X \subset E$ une partie. Soit $f : X \rightarrow E'$ une fonction.

On dit que f est *uniformément continue sur X* si on a

$$\forall r' > 0, \exists r > 0 \mid \text{si } x, y \in X \text{ vérifient } d(x, y) < r, \text{ alors } d'(f(x), f(y)) < r'.$$

Ici r dépend de r' , mais pas de x ! En mode maths : “ $\forall r' > 0, \exists r > 0, \forall x \in X, \forall y \in X \dots$ ”

Pour f continue sur X on aurait : “ $\forall x \in X, \forall r' > 0, \exists r > 0, \forall y \in X \dots$ ”.

L'intervention des quantificateurs fait que : “uniformément continue” $\Rightarrow$ “continue”.

Exemple 2.3.4. $x \mapsto x^2$ est continue sur $\mathbb{R}$, mais pas uniformément continue sur $\mathbb{R}$. En effet pour $r' > 0$ donné et pour $r > 0$ quelconque fixé, si (pour un réel $A > 0$ que nous spécifierons plus tard) on prend $x = A$ et $y = A + \frac{1}{2}r$ alors on a $|y - x| = \frac{1}{2}r < r$ et $|f(y) - f(x)| = (y + x)(y - x) = (2A + \frac{1}{2}r) \times \frac{1}{2}r \geq Ar$. Donc si on prend $A > \frac{r'}{r}$, par exemple $A = \frac{r' + 1}{r}$, alors $Ar > r'$, donc $|f(y) - f(x)| > r'$.

Définition 2.3.5 (fonctions lipschitziennes). Soient (E, N) et (E', N') deux EVN. Soit $X \subset E$ une partie. Soit $f : X \rightarrow E'$ une fonction. Soit K une constante réelle ≥ 0 .

On dit que f est *K -lipschitzienne sur X* si pour tout $x, y \in X$ on a $d'(f(x), f(y)) \leq Kd(x, y)$. On dit que f est *lipschitzienne sur X* s'il existe un réel $K \geq 0$ tel que f est K -lipschitzienne sur X .

Lemme 2.3.6. Soient (E, N) et (E', N') deux EVN. Soit $X \subset E$ une partie. Soit $f : X \rightarrow E'$ une fonction. Si f est lipschitzienne sur X alors f est uniformément continue sur X .

Démonstration. Supposons que f est K -lipschitzienne sur X . Si $r' > 0$ est donné il suffit de prendre $r = \frac{r'}{K+1}$ pour avoir $Kr < r' \dots$ $\square$

Théorème 2.3.7 (Continuité des applications linéaires lorsque l'espace de départ est de dimension finie.). Soient (E, N) et (E', N') deux EVN. Soit $f : E \rightarrow E'$ une application linéaire. Si l'espace de départ E est de dimension finie alors f est Lipschitzienne, donc continue.

Démonstration. 1) Cas où $(E, N) = (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty)$. Pour $u = (x_1, \dots, x_n)$ on a $f(u) = x_1 f(e_1) + \dots + x_n f(e_n)$. Donc $N'(f(u)) \leq |x_1| N'(f(e_1)) + \dots + |x_n| N'(f(e_n)) \leq \|u\|_\infty (N'(f(e_1)) + \dots + N'(f(e_n)))$.

2) Cas où $E = \mathbb{R}^n$ et N est une norme $\|\cdot\|$ quelconque. Alors il existe K tel que pour tout $u \in E$ on a $\|u\|_\infty \leq K\|u\|$ (ceci utilise l'équivalence des normes sur $\mathbb{R}^n$ - cf plus bas). Puisque $N'(f(u)) \leq K_\infty \|u\|_\infty$ on obtient $N'(f(u)) \leq K_\infty K \|u\|$.

3) Cas général. Comme E est de dimension finie n , il existe un isomorphisme linéaire $\phi : \mathbb{R}^n \rightarrow E$. Pour $u \in \mathbb{R}^n$ on pose $g(u) = f(\phi(u))$ et $\|u\| = N(\phi(u))$. Il est immédiat de vérifier que $g : \mathbb{R}^n \rightarrow E'$ est linéaire. D'autre part, comme nous allons le voir, $u \mapsto \|u\|$ est bien une norme sur $\mathbb{R}^n$: donc 2) s'applique (à $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$), et cela conclut (pour (E, N)). Comme $N \geq 0$ on a bien $\|u\| \geq 0$ pour tout u . Si $\|u\| = 0$ alors $N(\phi(u)) = 0$, donc $\phi(u) = 0$, donc $u = 0$ puisque ϕ est injective. Pour $\lambda \in \mathbb{R}$ on a $\|\lambda u\| = N(\phi(\lambda u)) = N(\lambda \phi(u)) = |\lambda| N(\phi(u)) = |\lambda| \|u\|$. Enfin pour $u, v \in E$ on a $\|u+v\| = N(\phi(u+v)) = N(\phi(u) + \phi(v)) \leq N(\phi(u)) + N(\phi(v)) = \|u\| + \|v\|$. $\square$

Proposition 2.3.8 (caractérisation topologique de la continuité). Soient (E, N) et (E', N') deux EVN. Soit $f : E \rightarrow E'$ une fonction. Alors f est continue $\iff$ l'image réciproque par f de tout ouvert de E' est un ouvert de $E \iff$ l'image réciproque par f de tout fermé de E' est un fermé de E .

Démonstration. (1) $\Rightarrow$ (2) Supposons f continue. Soit O' un ouvert de E' . Posons $O = f^{-1}(O')$ et démontrons que O est voisinage de chacun de ses points. Pour cela soit $a \in O$. Donc $f(a) \in O'$. Comme O' est ouvert il est voisinage de $f(a)$, donc $\exists r' > 0$ tel que $B_{d'}(f(a), r') \subset O'$. Comme f est continue en a (au sens des distances) il existe $r > 0$ tel que pour tout $x \in B_d(a, r)$ on a $f(x) \in B_{d'}(f(a), r')$, donc a fortiori $f(x) \in O'$ - ce qui montre que $x \in O$. Ainsi O contient toute la boule ouverte $B_d(a, r)$, O est voisinage de a .

(2) $\Rightarrow$ (1) Soit $a \in E$. Soit $r' > 0$ fixé : alors $B_{d'}(f(a), r')$ est un ouvert de E' . Donc $f^{-1}(B_{d'}(f(a), r'))$ est un ouvert de E . Cet ouvert contient a . Donc il en est voisinage : $\exists r > 0$ tel que $B_d(a, r) \subset O$. Dire que $B_d(a, r) \subset O$ c'est dire que pour tout $x \in B_d(a, r)$ on a $f(x) \in B_{d'}(f(a), r')$. On a vérifié la définition distancielle de la continuité.

(2) $\Rightarrow$ (3) Soit F' un fermé de E' . Posons $O' = E' \setminus F'$, donc O' est ouvert. Soit $O = f^{-1}(O')$: alors O est ouvert. Mais d'un autre côté on a $O = f^{-1}(E' \setminus F') = E' \setminus f^{-1}(F')$. Comme le complémentaire de $f^{-1}(F')$ est ouvert on en déduit que $f^{-1}(F')$ est fermé.

De la même manière (3) $\Rightarrow$ (2). $\square$

Chapitre 3

Adhérence.

3.1 Point adhérent, point d'accumulation.

Définition 3.1.1. Soit X une partie d'un EVN (E, N) . Soit $u \in E$.

On dit que u est *adhérent* à X s'il existe une suite $(x_n)_{n \geq 0}$ de X telle que $x_n \rightarrow u$.

On dit que u est un *point d'accumulation* de X s'il existe une suite $(x_n)_{n \geq 0}$ de X telle que $x_n \rightarrow u$, et de plus pour une infinité d'entiers n on a $x_n \neq u$.

Lemme 3.1.2. u est adhérent à $X \iff \forall r > 0, B(u, r) \cap X \neq \emptyset$ (contient au moins un élément).

u est un point d'accumulation de $X \iff \forall r > 0, B(u, r) \cap X$ contient une infinité d'éléments.

Démonstration. Supposons que u est un point adhérent à X , c'est à dire qu'il existe une suite $(x_n)_{n \geq 0}$ de X telle que $x_n \rightarrow u$. Soit $r > 0$ fixé. Alors pour tout $r > 0$ il existe un rang entier $N \geq 0$ tq pour tout $n \geq N$ on a $d(x_n, u) < r$, donc par exemple $x_N \in B(u, r)$. Et comme $x_N \in X$ on a $x_N \in B(u, r) \cap X$ et donc $B(u, r) \cap X$ est bien non vide.

Réciproquement si $B(u, r) \cap X$ est non vide pour tout $r > 0$, il contient un point x_r . En discrétisant $r = \frac{1}{1+n}$ nous obtenons pour tout $n \geq 0$ un élément x_n dans $X \cap B(u, \frac{1}{n+1})$: la suite $(x_n)_n$ est une suite de X , et comme $d(x_n, u) < \frac{1}{n+1}$ nous avons $x_n \rightarrow u$. Donc u est adhérent à X .

Supposons que u est un point d'accumulation de X , c'est à dire qu'il existe une suite $(x_n)_{n \geq 0}$ de X telle que $x_n \rightarrow u$ et de plus pour une infinité d'entiers n on a $x_n \neq u$. Soit $r > 0$ fixé. Supposons, par l'absurde, que $B(u, r)$ ne contient qu'un nombre fini d'éléments de X . Comme $x_n \rightarrow u$ nous savons qu'il existe un rang entier $N \geq 0$ tel que pour tout $n \geq N$ on a $d(x_n, u) < r$. Donc la suite $(x_n)_{n \geq N}$ ne prend qu'un nombre fini de valeurs (toutes dans $B(u, r) \cap X$). La suite $(x_n)_n$ converge vers u et ne prend qu'un nombre fini de valeurs, donc en fait elle est stationnaire, et finit par être égale à u . Cela contredit le fait que pour une infinité d'entiers n , on a $x_n \neq u$.

Réciproquement supposons $B(u, r) \cap X$ infini pour tout $r > 0$: alors il contient un point x_r tel que $x_r \neq u$. En discrétisant $r = \frac{1}{1+n}$ nous obtenons pour tout $n \geq 0$ un élément x_n dans $X \cap B(u, \frac{1}{n+1})$, avec $x_n \neq u$: la suite $(x_n)_n$ est une suite de X , et comme $d(x_n, u) < \frac{1}{n+1}$ nous avons $x_n \rightarrow u$. De plus pour

tout $n \in \mathbb{N}$ on a $x_n \neq u$. Donc u est point d'accumulation de X . $\square$

Exemple 3.1.3.

1. Soit X une partie d'un EVN (E, N) . Alors tout point $x \in X$ est adhérent à X : il suffit de prendre la suite constante définie par $x_n = x$ pour tout entier n . C'est bien une suite de X qui tend vers x !
2. Un point u est adhérent à une boule ouverte $B(v, r)$ (avec $r > 0$) si et seulement si $u \in \bar{B}(v, r)$.
Supposons d'abord u adhérent à $B(v, r)$: donc il existe $(x_n)_{n \geq 0}$ tel que (1) $\forall n \in \mathbb{N}, x_n \in B(v, r)$ et (2) $x_n \rightarrow u$. Comme $x_n \in B(v, r)$ on a $d(v, x_n) < r$. Comme $x_n \rightarrow u$ on a $d(v, x_n) \rightarrow d(v, u)$. Alors par passage à la limite dans les inégalités $d(v, x_n) < r$, on obtient $d(v, u) \leq r$. Donc $u \in \bar{B}(v, r)$.

Réciproquement démontrons que tout point $u \in \bar{B}(v, r)$ est adhérent à $B(v, r)$. Un dessin suggère de voir u comme limite d'une suite de point du "segment" $[vu]$. Rappelons que pour $t \in \mathbb{R}$ si on pose $u(t) = tu + (1 - t)v = v + t(u - v)$, alors $[vu] = \{u(t) : t \in [0; 1]\}$. Cela suggère de poser $x_n = u(1 - \frac{1}{n+1})$, soit $x_n = (1 - \frac{1}{n+1})u + \frac{1}{n+1}v$. On a $d(v, x_n) = \|v - x_n\| = \|(1 - \frac{1}{n+1})(u - v)\| = |1 - \frac{1}{n+1}| \|u - v\| = \frac{n}{n+1} \|u - v\|$. Comme $d(u, v) \leq R$ et $\frac{n}{n+1} < 1$ on obtient $d(v, x_n) < R$, donc $x_n \in B(v, r)$. D'autre part $d(u, x_n) = \|u - x_n\| = \|\frac{1}{n+1}(u - v)\| = \frac{1}{n+1} \|u - v\|$. Donc $d(u, x_n) \rightarrow 0$, soit $x_n \rightarrow u$. Ainsi u est limite d'une suite de points de $B(v, r)$, et donc u est adhérent à $B(v, r)$.

Définition 3.1.4 (point isolé). Soit X une partie d'un EVN (E, N) . Soit $x \in X$. On dit que x est un *point isolé* de X s'il existe $r > 0$ tel que $B(x, r) \cap X = \{x\}$.

Lemme 3.1.5. Soit X une partie d'un EVN (E, N) . Soit $x \in E$. Alors x est un point isolé de X $\iff x \in X$ et x n'est pas un point d'accumulation de X .

3.2 Adhérence d'une partie.

On travaille dans un EVN (E, N) fixé.

Définition 3.2.1. Soit $X \subset E$ une partie quelconque. L'*adhérence* de X est l'ensemble des points de E adhérents à X , notée $\bar{X}$.

Par exemple on a vu que l'adhérence d'une boule ouverte $B(u, r)$ est la boule fermée $\bar{B}(u, r)$.

- Remarque 3.2.2.**
1. Comme tout point de X est adhérent à X on a toujours $X \subset \bar{X}$.
 2. Si $X \subset E$ est fermé alors d'après la caractérisation séquentielle des fermés on a $\bar{X} \subset X$ donc $\bar{X} = X$.
 3. Plus généralement si $X \subset F \subset E$ avec F fermé, alors $\bar{X} \subset F$. Car si une suite $(x_n)_{n \geq 0}$ de X converge vers $u \in E$, alors il s'agit d'une suite de F , et donc $u \in F$ puisque F est séquentiellement fermé.

Lemme 3.2.3 (adhérence et inclusion). Soient X, Y deux parties de E . Si $X \subset Y$ alors $\bar{X} \subset \bar{Y}$.

Démonstration. Toute suite $(x_n)_n$ de X qui converge vers un $u \in E$ est en fait aussi une suite de Y qui tend vers ce u : donc $u \in \bar{Y}$. $\square$

Lemme 3.2.4 (adhérence et intersection). *Soient X, Y deux parties de E . Alors $\overline{X \cap Y} \subset \bar{X} \cap \bar{Y}$.*

Démonstration. On applique le Lemme 3.2.3 à l'inclusion $X \cap Y \subset X$, cela donne $\overline{X \cap Y} \subset \bar{X}$. De même on obtient $\overline{X \cap Y} \subset \bar{Y}$. D'où la conclusion. $\square$

Proposition 3.2.5. *$\bar{X}$ coïncide avec l'intersection de toutes les parties fermées de E contenant X .*

Démonstration. Soit X^* l'intersection de toutes les parties fermées de E contenant X . On a $X \subset X^*$ et X^* est fermé comme intersection de fermés. Alors $\bar{X} \subset X^*$.

Pour l'inclusion réciproque soit $x \notin \bar{X}$, c'est à dire x n'est pas adhérent à X . Alors $\exists r_0 > 0$ tel que $B(x, r_0) \cap X = \emptyset$. Cela signifie que le complémentaire de la boule ouverte $B(x, r_0)$, qui est un fermé, contient X - donc il contient X^* . Mais alors $x \notin X^*$. On a démontré que $X \setminus \bar{X} \subset X \setminus X^*$, soit $X^* \subset \bar{X}$. $\square$

Corollaire 3.2.6. *$\bar{X}$ est la plus petite partie fermée de E contenant X (plus petite pour l'inclusion des parties).*

Démonstration. D'après la proposition 3.2.5 on sait que $\bar{X}$ coïncide avec l'intersection X^* de toutes parties fermées contenant X . Comme intersection de parties fermées, X^* est fermé. Comme intersection de parties contenant X , X^* contient X . Donc X^* est un fermé contenant X . Soit maintenant F n'importe quel fermé de E qui contient X . Alors F est l'un des termes de l'intersection qui définit X^* : donc $X^* \subset F$. Et X^* est bien le plus petit fermé contenant X . $\square$

3.3 Partie dense dans une autre.

Définition 3.3.1. Soit $X \subset E$ une partie et soit $D \subset X$ une partie de X . On dit que *D est dense dans X* si $X \subset \bar{D}$, autrement dit si tout point de X est limite d'une suite de points de D .

Exemple 3.3.2.

1. L'intervalle $]a; b[$ est dense dans l'intervalle $[a; b]$ et dans l'intervalle $[a; b[$. $\mathbb{R}^*$ est dense dans $\mathbb{R}$.
2. L'ensemble des décimaux et l'ensemble des rationnels sont denses dans $\mathbb{R}$. Comme $\mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$, on a $\bar{\mathbb{D}} \subset \bar{\mathbb{Q}} \subset \mathbb{R}$, et il suffit de démontrer que $\bar{\mathbb{D}} = \mathbb{R}$. Fixons un réel x . Posons $x_n = \frac{\lfloor 10^n x \rfloor}{10^n}$. Par construction x_n est un nombre décimal pour tout entier $n \geq 0$. De plus comme $\lfloor 10^n x \rfloor \leq 10^n x < \lfloor 10^n x \rfloor + 1$ on obtient $\frac{\lfloor 10^n x \rfloor}{10^n} \leq x < \frac{\lfloor 10^n x \rfloor + 1}{10^n}$, soit $x_n \leq x < x_n + \frac{1}{10^n}$, ou encore $0 \leq x - x_n < \frac{1}{10^n}$. Donc $|x - x_n| = x - x_n \leq \frac{1}{10^n}$, donc $x_n \rightarrow x$.
3. $\mathbb{Q}^n$ est dense dans $\mathbb{R}^n$.
4. Soit $\mathcal{S}_0$ l'ensemble des suites numériques réelles qui tendent vers 0. Donc $\mathcal{S}_0$ est contenu dans l'ensemble $\mathcal{B}(\mathbb{N})$ des suites bornées. De plus $\mathcal{S}_0$ contient l'espace $\mathcal{S}_f$ des suites à support

fini. Alors $\mathcal{S}_f$ est un sous-espace vectoriel dense dans $\mathcal{S}_0$ (on travaille dans $(\mathcal{B}(\mathbb{N}), \|\cdot\|_\infty)$). Pour toute suite u qui tend vers 0 et pour tout entier n , soit u^n “la suite u tronquée au rang n ”, i.e. qui à l’entier k vaut u_k pour $k \leq n$, et 0 si $k > n$. Donc $u^n \in \mathcal{S}_f$. De plus $u - u^n$ est la suite u , dans laquelle on a annulé tous les termes entre 0 et n , et conservé les termes d’après. Alors $\|u - u^n\|_\infty = \sup\{0, 0, \dots, 0, |u_{n+1}|, |u_{n+2}|, \dots\}$. Par hypothèse $u \rightarrow 0$. Donc pour $r > 0$ fixé il existe $n = n_r \in \mathbb{N}$ tel que si $m \geq n$ on a $|u_m| \leq r$. Et cela nous donne $\|u - u^n\|_\infty \leq r$, et même $\|u - u^m\|_\infty \leq r$ pour tout $m \geq n$. Ainsi $u^n \rightarrow u$. Pour tout élément $u \in \mathcal{S}_0$ nous avons construit (par troncature) une suite u^n d’éléments de $\mathcal{S}_f$ telle que $u^n \rightarrow u$: donc $\mathcal{S}_f$ est dense dans $\mathcal{S}_0$. NB : on travaille ici avec des suites de ... suites !

5. Soit $\mathcal{P}([0; 1], \mathbb{R})$ l’ensemble des fonctions polynômiales sur $[0; 1]$. Alors $\mathcal{P}([0; 1], \mathbb{R})$ est un sous-espace vectoriel dense dans l’espace $(\mathcal{C}([0; 1], \mathbb{R}), \|\cdot\|_\infty)$. Autrement dit toute fonction continue sur $[0; 1]$ est limite uniforme d’une suite de polynômes ! Ce résultat sera repris au S4 en Analyse 3.

Théorème 3.3.3 (prolongement des identités). *Soient (E, N) et (E', N') deux EVN. Soit $X \subset E$ une partie et soient $f, g : X \rightarrow E'$ deux fonctions continues.*

S’il existe une partie $D \subset X$ dense dans X telle que $f = g$ sur D , alors $f = g$ sur X .

Démonstration. Soit $x \in X$. Comme D est dense dans X il existe une suite $(x_n)_{n \geq 0}$ de D telle que $x_n \rightarrow x$. Par hypothèse on sait que $f(x_n) = g(x_n)$ (puisque $x_n \in D$). Comme f est continue sur X elle est continue en x ; de plus $x_n \rightarrow x$: donc $f(x_n) \rightarrow f(x)$. De même $g(x_n) \rightarrow g(x)$. Mais $(f(x_n))_{n \geq 0}$ et $(g(x_n))_{n \geq 0}$ sont une seule et même suite de E' . Par unicité de la limite de cette suite on a donc $f(x) = g(x)$. $\square$

3.4 Valeurs d’adhérences d’une suite.

Définition 3.4.1. Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite de E . Un point $u \in E$ est appelé *valeur d’adhérence* (vad) de $(u_n)_{n \geq 0}$ lorsque u est limite d’une sous-suite de $(u_n)_{n \geq 0}$.

Exemple 3.4.2. Considérons la suite définie pour tout $n \geq 0$ par $u_n = (1 + (-1)^n) \frac{n}{1+n}$. Alors la suite des termes de rang impair est constamment nulle donc tend vers 0 : 0 est vad de $(u_n)_{n \geq 0}$. Et la suite des termes de rang pair vaut $\frac{2n}{1+n}$, donc tend vers 2 (sans jamais l’atteindre !). Ainsi 2 est également une vad de $(u_n)_{n \geq 0}$. On remarque que 2 est un point d’accumulation de l’ensemble des valeurs $V(u)$, mais au contraire 0 est un point isolé de $V(u)$.

Question : pourquoi 0 et 2 sont-elles les seules vads de $(u_n)_{n \geq 0}$? ! ?

Lemme 3.4.3. *Soit $u = (u_n)_{n \geq 0}$ une suite de E . On suppose que $u_n \rightarrow \ell$. Alors ℓ est valeur d’adhérence de u , et c’est la seule : en fait toute sous-suite de u tend vers ℓ .*

Démonstration. Bien sûr u est une suite extraite de u : donc ℓ est vad de u .

Réciproquement, soit $u' = (u_{\varphi(n)})_{n \geq 0}$ une suite extraite de u (au moyen de l’extractrice φ). Comme $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est strictement croissante, la relation $\varphi(n) \geq n$ est vraie par récurrence pour tout entier $n \geq 0$. Soit $r > 0$ fixé : il existe donc $N \in \mathbb{N}$ tel que u_n est r -proche de ℓ pour tout $n \geq N$. Alors a fortiori pour tout $n \geq N$ on a $\varphi(n) \geq n \geq N$ et donc $u_{\varphi(n)}$ est r -proche de ℓ : donc $u'_n \rightarrow \ell$. $\square$

On peut résumer les propriétés des suites extraites dans l'énoncé ci-dessous :

Proposition 3.4.4 (propriétés des suites extraites). *Soit $u = (u_n)_{n \geq 0}$ une suite d'un EVN (E, N) . Soit $u' = (u_{\varphi(n)})_{n \geq 0}$ une suite extraite de u (au moyen de l'extractrice φ).*

1. *Notons $\text{Val}(u)$ l'ensemble des valeurs de u , c'est à dire $\text{Val}(u) = \{u_n : n \in \mathbb{N}\}$. Alors $\text{Val}(u') \subset \text{Val}(u)$. En particulier si u est bornée alors u' est bornée.*
2. *Si $u_n \rightarrow \ell$ alors $u'_n \rightarrow \ell$.*
3. *Si u'' est extraite de u' (au moyen de l'extractrice ψ), alors u'' est extraite de u , avec $\varphi \circ \psi$ comme extractrice.*

Le point (3) donne :

Corollaire 3.4.5. *Soit $u = (u_n)_{n \geq 0}$ une suite de E . Soit u' une suite extraite de u . Alors toute valeur d'adhérence de u' est valeur d'adhérence de u .*

Lemme 3.4.6. *Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite de E . Alors un point $u \in E$ est valeur d'adhérence de $(u_n)_{n \geq 0}$ si et seulement si la propriété suivante est vérifiée :*

$$\forall r > 0, \text{ l'ensemble } \{n \in \mathbb{N} \mid d(u_n, u) < r\} \text{ est infini.}$$

(On ne demande pas qu'il y ait une infinité de *termes* dans la boule de rayon r - mais, plus faiblement, qu'il y ait une infinité de *rangs* pour lesquels le terme correspondant est dans la boule de rayon r .)

Démonstration. Supposons d'abord que $u \in E$ est valeur d'adhérence de $(u_n)_{n \geq 0}$, donc il existe une extractrice $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que $u_{\varphi(n)} \rightarrow u$. Fixons $r > 0$: alors on a $d(u_{\varphi(k)}, u) < r$ pour tout $k \geq N_r$. Donc l'ensemble $\{n \in \mathbb{N} \mid d(u_n, u) < r\}$ contient tous les entiers de la forme $n = \varphi(k)$, pour $k \geq N_r$. Cet ensemble est infini, puisque φ est strictement croissante, donc injective.

Réciproquement supposons que $\forall r > 0$, l'ensemble $\{n \in \mathbb{N} \mid d(u_n, u) < r\}$ est infini.. Discretisons r . Pour tout entier $k \geq 0$ l'ensemble $I_k = \{n \in \mathbb{N} \mid d(u_n, u) < \frac{1}{2^k}\}$ est infini. On remarque que $I_0 \supset I_1 \supset \dots \supset I_k \supset \dots$. On montre par récurrence qu'il existe une suite strictement croissante d'entiers $n_0 < n_1 < \dots < n_k < \dots$ telle que pour tout k on a $n_k \in I_k$. En effet pour définir de proche en proche les n_k on peut prendre $n_0 =$ n'importe quel élément de I_0 (par exemple le plus petit), puis, lorsque $n_0, \dots, n_k$ ont été définis, on remarque que l'ensemble infini I_{k+1} doit contenir un entier n_{k+1} strictement supérieur à n_k . La fonction $\varphi(k) = n_k$ est strictement croissante et la sous-suite $u \circ \varphi$ vérifie $d(u_{\varphi(n)}, u) < \frac{1}{2^n}$, donc u est valeur d'adhérence de u . $\square$

Remarque 3.4.7. Soit $u = (u_n)_{n \geq 0}$ une suite de E et soit $\ell \in E$ un point fixé. Si $I(\ell) = \{n \in \mathbb{N} \mid u_n = \ell\}$ est infini alors u a une sous-suite constamment égale à ℓ ! Donc évidemment ℓ est valeur d'adhérence de u .

Supposons maintenant que $I(\ell)$ soit fini : la suite u ne prend la valeur ℓ qu'un nombre fini de fois.

Par exemple lorsque ℓ n'est pas une valeur de u , on a $I(\ell) = \emptyset$. Les propriétés suivantes sont alors équivalentes :

1. pour tout $r > 0$, l'ensemble $I(r, \ell)$ est infini
2. pour tout $r > 0$, l'ensemble $I(r, \ell)$ est non vide

En effet, en supposant que (1) est faux, il existe un $r_0 > 0$ tel que $I(r_0, \ell)$ est fini. Notons $n_1, \dots, n_k$ ses éléments. On a $\|u_{n_i} - \ell\| < r_0$ et $\|u_m - \ell\| \geq r_0$ pour $m \notin \{n_1, \dots, n_k\}$. Comme on suppose que u_n ne prend jamais la valeur ℓ on a $\|u_{n_i} - \ell\| > 0$ pour tout $i = 1, \dots, k$. Soit alors r le minimum des nombres $\|u_{n_i} - \ell\|$: donc $r > 0$. Alors $I(r, \ell)$ est vide : donc (2) est faux.

Supposons seulement $I(\ell)$ fini, mais pas nécessairement vide. Pour tout $r > 0$ posons $I^*(r, \ell) = \{n \in I(r, \ell) \mid u_n \neq \ell\}$, en d'autres termes $I^*(r, \ell) = \{n \in \mathbb{N} \mid 0 < d(u_n, \ell) < r\}$. Alors les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. pour tout $r > 0$, l'ensemble $I(r, \ell)$ est infini
2. pour tout $r > 0$, l'ensemble $I^*(r, \ell)$ est non vide

Quoiqu'il en soit, on constate que dans le cas où $I(\ell)$ est fini, ℓ est vad de $u \iff$ pour tout $r > 0$ il existe un $n \in \mathbb{N}$ tel que $0 < d(u_n, \ell) < r$. La suite u repasse indéfiniment de plus en plus près de ℓ !

Corollaire 3.4.8. *L'ensemble des valeurs d'adhérence d'une suite est toujours fermé, ce fermé est contenu dans l'adhérence de l'ensemble des valeurs de la suite.*

Démonstration. Soit ℓ une vad de u , donc ℓ est limite d'une sous-suite u' de u . On a donc $\ell \in \overline{\text{Val}(u')}$. Mais $\text{Val}(u') \subset \text{Val}(u)$ et donc par croissance de l'adhérence $\overline{\text{Val}(u')} \subset \overline{\text{Val}(u)}$.

Pour montrer que l'ensemble des vad est fermé, montrons que son complémentaire est ouvert. Soit $v \in E$ qui n'est pas vad de u . Donc il existe un $r_0 > 0$ tel que $\{n \in \mathbb{N} \mid d(u_n, v) < r_0\}$ est fini. Mais alors pour tout w dans la boule ouverte $B(v, r_0)$ en posant $r_w = r_0 - d(v, w)$ (qui est > 0) on a $B(w, r_w) \subset B(v, r_0)$, et donc $\{n \in \mathbb{N} \mid d(u_n, w) < r_w\}$ est fini. Ainsi aucun $w \in B(v, r_0)$ n'est vad de u , et le complémentaire de l'ensemble des vad est voisinage de v . $\square$

Proposition 3.4.9. *Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite de E . Pour tout $n_0 \geq 0$ fixé soit $F_{n_0} = \overline{\{u_{n_0}, u_{n_0+1}, \dots\}}$. Alors l'ensemble des valeurs d'adhérences de $(u_n)_{n \geq 0}$ est $\bigcap_{n \geq 0} F_n$.*

Démonstration. Tout d'abord pour tout $n_0 \geq 0$ fixé, la suite $(u_n)_{n \geq n_0}$ a les mêmes vad que u . Ceci découle du Lemme 3.4.6 car si $I(r, \ell)$ est infini pour la suite u , alors il reste infini pour la suite $(u_n)_{n \geq n_0}$ (on n'a enlevé qu'au plus n_0 entiers!) ; et l'implication réciproque est évidente. L'ensemble des valeurs d'adhérence de $(u_n)_{n \geq n_0}$ est contenu dans l'adhérence de l'ensemble de ses valeurs, c'est à dire dans F_{n_0} . Ceci étant vrai pour tout n_0 fixé on en déduit que toute valeur d'adhérence de u est dans $\bigcap_{n \geq 0} F_n$.

Réciproquement soit $\ell \in \bigcap_{n \geq 0} F_n$. Soit $r > 0$ fixé, et démontrons que l'ensemble $I(r, \ell)$ est infini, ce qui prouvera que ℓ est vad de u par le Lemme 3.4.6. Pour n_0 fixé nous avons $\ell \in F_{n_0}$, soit $\ell \in \overline{\{u_{n_0}, u_{n_0+1}, \dots\}}$. Par la caractérisation distancielle de l'adhérence nous savons que $B(\ell, r) \cap \{u_{n_0}, u_{n_0+1}, \dots\} \neq \emptyset$. Autrement dit il existe $n \geq n_0$ tel que $d(u_n, \ell) < r$. Donc la partie $I(r, \ell) \subset \mathbb{N}$ n'est pas bornée, ce qui prouve qu'elle est infinie. $\square$

Chapitre 4

Compacité.

4.1 Parties compactes générales.

4.1.1 Définition des compacts, opérations sur les compacts.

Définition 4.1.1 (parties (séquentiellement) compactes). Soit (E, N) un EVN. Une partie X de E est dite *compacte* si toute suite de X admet au moins une valeur d'adhérence appartenant à X .

Exemple 4.1.2. Toute partie finie est compacte.

En effet toute suite d'une partie finie admet une sous-suite constante. Supposons que $u : \mathbb{N} \rightarrow E$ est une suite et que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $u_n \in X = \{x_1, \dots, x_m\} \subset E$ (les x_k étant deux à deux distincts). Posons $I_k = \{n \in \mathbb{N} \mid u_n = x_k\}$. Pour $k \neq k'$ on a $I_k \cap I_{k'} = \emptyset$, car u_n ne peut être égal à la fois à x_k et à $x_{k'}$. D'autre part pour tout $n \in \mathbb{N}$ le terme u_n est égal à l'un des x_k , donc $n \in I_k$. Donc $\mathbb{N}$ est la réunion (disjointe) des I_k . Puisque c'est une réunion finie l'un de ces ensembles doit être infini. Si I_{k_0} est infini la sous-suite $(u_n)_{n \in I_{k_0}}$ est constante égale à x_{k_0} .

Définition 4.1.3 (suites sous-convergentes et reformulation de la compacité). Soit (E, N) un EVN, soit $u \in E$. Une suite de E est dite *sous-convergente vers u* si elle admet une sous-suite convergente vers u .

Avec cette terminologie : une partie X de E est compacte $\iff$ toute suite de X est sous-convergente vers un point de X .

Lemme 4.1.4 (compact $\Rightarrow$ fermé, borné). Si $X \subset E$ est compact alors X est fermé et X est borné.

Démonstration. Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite de X qui converge vers ℓ . Alors toute sous-suite de u converge vers ℓ , et l'une de ces sous-suites doit converger vers un point de X : donc $\ell \in X$ et X est séquentiellement fermé. Si X n'est pas bornée alors il existe une suite $(u_n)_{n \geq 0}$ de X telle que $N(u_n) \rightarrow +\infty$. Quelle que soit la sous-suite u' de $(u_n)_{n \geq 0}$ on a encore $N(u'_n) \rightarrow +\infty$. Donc aucune sous-suite ne converge. $\square$

Par exemple $X = [0; 1[$ n'est pas compact, puisque $[0; 1[$ n'est pas fermé : la suite $1 - \frac{1}{n}$ est bien convergente, mais pas vers un point de X ! De même $[0; +\infty[$ n'est pas compact, puisque $[0; +\infty[$ n'est pas borné.

Lemme 4.1.5 (fermé dans un compact). *Soit $X \subset E$ une partie compacte, et soit $F \subset X$ une partie fermée de E . Alors F est compacte.*

Démonstration. Si $(u_n)_n$ est une suite quelconque de F , alors c'est une suite de X . Comme X est compacte il existe une extractrice φ telle que $(u_{\varphi(n)})_n$ converge vers $\ell \in X$. Mais comme F est fermée nécessairement $\ell \in F$. On a vérifié que F est compacte. $\square$

Corollaire 4.1.6. *Une intersection quelconque de compacts est compact.*

Démonstration. Cette intersection de compacts est une intersection de fermés, donc est fermée. Et elle est contenue dans l'un des compacts de la famille, donc elle est compacte. $\square$

Proposition 4.1.7. *Une réunion finie de compacts est compact.*

Démonstration. Par récurrence il suffit de traiter le cas d'une union $X = K_1 \cup K_2$ où chaque K_i est compact. Soit $(u_n)_n$ une suite de X . Soit $I_1 = \{n \in \mathbb{N} \mid u_n \in K_1\}$ et soit $I_2 = \{n \in \mathbb{N} \mid u_n \in K_2\}$. Alors $I_1 \cup I_2 = \mathbb{N}$. Donc l'un au moins des ensembles I_j est infini. Pour fixer les idées supposons que I_1 soit infini. Soit $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow I_1$ la bijection croissante : alors la sous-suite u' définie par $u'_n = u_{\varphi(n)}$ prend toutes ses valeurs dans le compact K_1 . Donc il existe une suite u'' extraite de u' qui converge vers $\ell_1 \in K_1$. Mais u'' est aussi une suite extraite de u , et $\ell_1 \in K_1 \Rightarrow \ell_1 \in X$. $\square$

4.1.2 Compacts et applications continues.

Théorème 4.1.8 (image continue d'un compact). *Soit (E, N) , (E', N') deux EVN, soit $X \subset E$ une partie, et soit $f : X \rightarrow E'$ une application continue.*

Si X est compacte alors $f(X)$ est compacte.

Démonstration. Soit $(y_n)_n$ une suite de l'image directe $f(X)$. Alors pour tout n il existe $x_n \in X$ tel que $f(x_n) = y_n$. Comme X est compacte il existe une extractrice φ telle que $x_{\varphi(n)} \rightarrow \ell \in X$. Alors par continuité de f en ℓ , on obtient $f(x_{\varphi(n)}) \rightarrow f(\ell)$ dans E' . C'est à dire $y_{\varphi(n)} \rightarrow f(\ell)$, et bien entendu $f(\ell) \in f(X)$. On a montré que $f(X)$ est compact. $\square$

Proposition 4.1.9. *Soit (E, N) et (E', N') deux EVN, soit $K \subset E$ une partie compacte, et soit $f : K \rightarrow E'$ une application continue. Alors pour toute partie fermée $F \subset K$ l'image directe $f(F)$ est fermée.*

Démonstration. En effet puisque F est fermé dans K compact, la partie F est elle-même compacte. Puisque f est continue sur K elle est continue sur F . Alors $f(F)$ est un compact de (E', N') . Donc $f(F)$ est un fermé

de (E', N') . $\square$

Pour voir que ce résultat est faux lorsque K n'est pas compacte, considérer l'exemple de $E = E' = \mathbb{R}$ et $f : E \rightarrow E'$ est définie par $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$. Alors $f(E) =]0; 1]$, qui n'est pas un fermé de E' . (On vérifie facilement que pour toute partie F fermée et non compacte de E l'image directe $f(F)$ n'est pas fermée.) La continuité de f s'exprime par la fermeture des images réciproques $f^{-1}(F')$ (pour $F' \subset E'$ fermé), mais ne dit rien sur la fermeture des images directes $f(F)$.

Corollaire 4.1.10. *Soit (E, N) un EVN, soit $K \subset E$ une partie compacte, et soit $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue. Supposons que : $\forall x \in K$ on a $f(x) > 0$. Alors : $\exists \varepsilon > 0$ tel que $\forall x \in K$ on a $f(x) \geq \varepsilon$.*

Démonstration. Comme f est continue et K est compacte on vient de voir que $f(K)$ est un fermé de $\mathbb{R}$. Par hypothèse $f(K) \subset \mathbb{R}^*$. Le complémentaire de $f(K)$ est un ouvert de $\mathbb{R}$ et contient 0 : donc, avec 0, le complémentaire de $f(K)$ contient tout intervalle $] - \varepsilon; \varepsilon[$. Alors $f(K) \subset \mathbb{R}^* \setminus] - \varepsilon; \varepsilon[$, ce qui conclut. $\square$

Théorème 4.1.11 (continue sur un compact $\Rightarrow$ uniformément continue). *Soit (E, N) et (E', N') deux EVN, soit $X \subset E$ une partie, et soit $f : X \rightarrow E'$ une application continue.*

Si X est compacte alors f est uniformément continue sur X .

Démonstration. Raisonnons par l'absurde. Supposons que f n'est pas uniformément continue sur X . Alors $\exists \varepsilon_0 > 0$ tel que $\forall \alpha > 0$ il existe $x_\alpha, x'_\alpha \in X$ avec $d_E(x_\alpha, x'_\alpha) < \alpha$ et $d_{E'}(f(x_\alpha), f(x'_\alpha)) \geq \varepsilon_0$. Discrétisons α : pour tout $n > 0$ il existe $x_n, x'_n \in X$ avec $d_E(x_n, x'_n) < \frac{1}{n}$ et $d_{E'}(f(x_n), f(x'_n)) \geq \varepsilon_0$. Par compacité de X il existe une sous-suite $(x_{\varphi(n)})_{n>0}$ et $\ell \in X$ telle que $x_{\varphi(n)} \rightarrow \ell$. Alors on a $d_E(x'_{\varphi(n)}, \ell) \leq d_E(x'_{\varphi(n)}, x_{\varphi(n)}) + d_E(x_{\varphi(n)}, \ell) \leq \frac{1}{n} + d_E(x_{\varphi(n)}, \ell)$, donc $x'_{\varphi(n)} \rightarrow \ell$. Par continuité de f en ℓ on a $f(x_{\varphi(n)}) \rightarrow f(\ell)$ et $f(x'_{\varphi(n)}) \rightarrow f(\ell)$. Donc $d_{E'}(f(x_{\varphi(n)}), f(x'_{\varphi(n)})) \rightarrow 0$, ce qui contredit l'inégalité $d_{E'}(f(x_k), f(x'_k)) \geq \varepsilon_0$. $\square$

4.1.3 (*) Compacité et recouvrements ouverts.

Tout d'abord nous avons le résultat suivant, qui signifie que les parties compactes peuvent être approchées arbitrairement bien par des parties finies !

Proposition 4.1.12. *Soit (E, N) un EVN, soit $K \subset E$ une partie compacte non vide. Alors pour tout $\varepsilon > 0$ il existe un ensemble fini $\{u_1, \dots, u_p\} \subset K$ tel que $K \subset B(u_1, \varepsilon) \cup \dots \cup B(u_p, \varepsilon)$.*

Comme $K \subset B(u_1, \varepsilon) \cup \dots \cup B(u_p, \varepsilon)$ on dit que la famille de boules ouvertes $\{B(u_1, \varepsilon), \dots, B(u_p, \varepsilon)\}$ forme un *recouvrement* de K . Ce recouvrement est *fini*, puisqu'il est constitué d'un nombre fini de boules ouvertes.

Démonstration. Raisonnons par l'absurde. Alors il existe un réel $\varepsilon_0 > 0$ et pour tout ensemble fini $\{u_1, \dots, u_p\} \subset K$ on peut être certain que $K \not\subset B(u_1, \varepsilon_0) \cup \dots \cup B(u_p, \varepsilon_0)$. Puisque $K \neq \emptyset$ soit u_1 un élément de K . Supposons par récurrence définis $u_1, \dots, u_p$ des points de K tels que (si $p > 1$) pour tout $i \in \llbracket 1; p-1 \rrbracket$ on a $u_{i+1} \notin B(u_1, \varepsilon_0) \cup \dots \cup B(u_i, \varepsilon_0)$. Comme $K \not\subset B(u_1, \varepsilon_0) \cup \dots \cup B(u_p, \varepsilon_0)$ il existe un élément u_{p+1} dans K mais non dans $B(u_1, \varepsilon_0) \cup \dots \cup B(u_p, \varepsilon_0)$: la construction est prolongée au rang suivant.

La suite $(u_n)_{n \geq 1}$ ainsi définie est une suite de K telle que pour tout $n < m$ on a $d(u_n, u_m) \geq \varepsilon_0$: deux termes distincts de $(u_n)_{n \geq 1}$ sont à distance $\geq \varepsilon_0$. C'est le cas typique d'une suite qui n'admet aucune

valeur d'adhérence ! Ainsi K contient une suite de points qui n'a aucune valeur d'adhérence, contredisant la compacité de K . $\square$

Corollaire 4.1.13. *Soit (E, N) un EVN, soit $K \subset E$ une partie compacte. Alors il existe une suite $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de K telle que $\text{Val}(u)$ est dense dans K .*

Théorème 4.1.14 (Borel-Lebesgue). *Soit (E, N) un EVN, soit $K \subset E$ une partie compacte. Soit $(O_i)_{i \in I}$ une famille d'ouvert de (E, N) telle que $K \subset \bigcup_{i \in I} O_i$. Alors il existe un sous-ensemble fini $J \subset I$ tel que $K \subset \bigcup_{i \in J} O_i$.*

Démonstration. Pour établir ce résultat nous remarquons qu'il n'y a rien à faire si $K = \emptyset$. Nous supposons donc $K \neq \emptyset$ et nous démontrons d'abord un résultat préliminaire :

Lemme 4.1.15 (nombre de Lebesgue d'un recouvrement ouvert). *Soit (E, N) un EVN, soit $K \subset E$ une partie compacte. Soit $(O_i)_{i \in I}$ une famille d'ouvert de (E, N) telle que $K \subset \bigcup_{i \in I} O_i$. Alors il existe un $r > 0$ tel que pour tout $x \in K$, il existe un $i \in I$ tel que $B(x, r) \subset O_i$.*

Démonstration. Raisonnons par l'absurde : supposons que pour tout $r > 0$ il existe un $x_r \in K$ tel que pour tout $i \in I$ on a $B(x_r, r) \not\subset O_i$. Discrétisons. Donc pour $r = \frac{1}{n+1}$ (avec $n \in \mathbb{N}$ quelconque) il existe un $x_n \in K$ tel que pour tout $i \in I$ on a $B(x_n, \frac{1}{n+1}) \not\subset O_i$.

Puisque K est compact nous pouvons considérer une sous-suite $(x_{\varphi(n)})_n$ telle que $x_{\varphi(n)} \rightarrow \ell$, avec $\ell \in K$.

Comme K est recouvert par les ouverts O_i , il existe un $i_0 \in I$ tel que $\ell \in O_{i_0}$. Comme O_{i_0} est ouvert il existe un rayon $r_0 > 0$ tel que $B(\ell, r_0) \subset O_{i_0}$. Comme $x_{\varphi(n)} \rightarrow \ell$ pour n assez grand on a $d(x_{\varphi(n)}, \ell) < \frac{1}{2}r_0$. Alors pour tout n assez grand on a $B(x_{\varphi(n)}, \frac{1}{2}r_0) \subset B(\ell, r_0)$, donc en fait $B(x_{\varphi(n)}, \frac{1}{2}r_0) \subset O_{i_0}$. Or pour n assez grand on a $\frac{1}{\varphi(n)+1} < r_0$ (puisque φ tend vers $+\infty$). Pour finir nous obtenons que pour tout n assez grand $B(x_{\varphi(n)}, \frac{1}{\varphi(n)+1}) \subset O_{i_0}$, contradiction. $\square$

Appliquons le Lemme précédent à notre recouvrement ouvert de K , ce qui nous fournit le nombre de Lebesgue r du recouvrement $(O_i)_{i \in I}$. Nous allons construire une suite $(x_0, x_1, \dots)$ de points de K telle que $d(x_i, x_j) \geq r$ pour tout i, j , et de plus $K \subset B(x_0, r) \cup B(x_1, r) \cup \dots$.

Puisque $K \neq \emptyset$, soit $x_0 \in K$ quelconque. Si $K \subset B(x_0, r)$, nous arrêtons la procédure.

Sinon soit $x_1 \in K \setminus B(x_0, r)$. Si $K \subset B(x_0, r) \cup B(x_1, r)$, nous arrêtons la procédure.

Sinon soit $x_2 \in K \setminus (B(x_0, r) \cup B(x_1, r))$. Si $K \subset B(x_0, r) \cup B(x_1, r) \cup B(x_2, r)$, nous arrêtons la procédure.

Sinon ...

En continuant ainsi, ou bien cette procédure s'achève après un nombre fini d'étapes : nous avons alors obtenu une suite finie $(x_0, x_1, \dots, x_m)$ de points de K telle que $K \subset B(x_0, r) \cup B(x_1, r) \cup \dots \cup B(x_m, r)$. Ou bien la procédure ne s'arrête jamais, ce qui nous fournit une suite infinie $(x_0, x_1, \dots)$ de points de K telle que $d(x_i, x_j) \geq r$ pour tout i, j . Mais une telle suite $(x_n)_n$ n'admet aucune valeur d'adhérence ! Ce qui contredit la compacité de K .

Pour conclure la procédure s'arrête en un temps fini, donc nous avons une suite finie $(x_0, x_1, \dots, x_m)$ de points de K telle que $K \subset B(x_0, r) \cup B(x_1, r) \cup \dots \cup B(x_m, r)$.

Or pour chaque $k \in \llbracket 0; m \rrbracket$ nous savons qu'il existe un $i_k \in I$ tel que $B(x_k, r) \subset O_{i_k}$. L'inclusion $K \subset B(x_0, r) \cup B(x_1, r) \cup \dots \cup B(x_m, r)$ implique a fortiori l'inclusion $K \subset O_{i_0} \cup O_{i_1} \cup \dots \cup O_{i_m}$. Et nous avons trouvé un sous-recouvrement fini. $\square$

En fait la propriété de passage à un sous-recouvrement fini pour tous les recouvrements ouverts est si forte qu'elle entraîne la compacité !

Théorème 4.1.16. *Soit (E, N) un EVN, soit $K \subset E$ une partie ayant la propriété suivant : pour toute une famille $(O_i)_{i \in I}$ d'ouvert de (E, N) telle que $K \subset \cup_{i \in I} O_i$, il existe un sous-ensemble fini $J \subset I$ tel que $K \subset \cup_{i \in J} O_i$. Alors K est compacte.*

Démonstration. Soit $(u_n)_n$ une suite de K . Supposons par l'absurde que $(u_n)_n$ n'a pas de sous-suite convergente vers un $x \in K$. Donc pour tout $x \in K$, x n'est pas valeur d'adhérence de la suite. Ou encore il existe un $r_x > 0$ tel que $\{n \in \mathbb{N} \mid u_n \in B(x, r_x)\}$ est fini. Considérons alors la famille de boules ouverts $\{B(x, r_x)\}_{x \in K}$: c'est un recouvrement ouvert de K . Donc par hypothèse il existe $\{x_1, \dots, x_m\}$, une famille finie de points de K , telle que $K \subset B(x_1, r_{x_1}) \cup B(x_2, r_{x_2}) \cup \dots \cup B(x_m, r_{x_m})$. Or $\{n \in \mathbb{N} \mid u_n \in B(x_i, r_{x_i})\}$ est fini pour tout i . Cela amène à une contradiction puisque la suite $(u_n)_n$ est à valeur dans K , donc au moins l'un de ces $m + 1$ ensembles d'entiers doit être infini. $\square$

4.2 Parties compactes dans $\mathbb{R}^n$ et applications.

Lemme 4.2.1 (intersection décroissante d'intervalles fermés bornés). *Pour tout entier $n \geq 0$, soit $I_n = [a_n; b_n]$ un intervalle fermé borné de $\mathbb{R}$. On suppose que $I_{n+1} \subset I_n$ pour tout $n \geq 0$. Alors $\cap_{n \geq 0} I_n \neq \emptyset$. Si de plus $|b_n - a_n| \rightarrow 0$ (i.e. les suites $(a_n)_{n \geq 0}$ et $(b_n)_{n \geq 0}$ sont adjacentes), alors $\cap_{n \geq 0} I_n = \{c\}$.*

Démonstration. L'inclusion $I_{n+1} \subset I_n$ pour tout $n \geq 0$ signifie que $(a_n)_n$ est croissante et $(b_n)_n$ est décroissante. Pour tout $n \geq 0$ on a $a_0 \leq a_n \leq b_n \leq b_0$. Donc $(a_n)_n$ est majorée par b_0 et $(b_n)_n$ est minorée par a_0 . Compte-tenu des axiomes de $\mathbb{R}$ les deux suites $(a_n)_n$ et $(b_n)_n$ convergent, respectivement vers c et d . En fait on a $a_n \leq b_m$ pour deux entiers naturels quelconques n, m : car en posant $k = \max(n, m)$ on obtient $a_n \leq a_k \leq b_k \leq b_m$. Si on fixe m et fait tendre n vers l'infini on obtient que $c \leq b_m$ pour tout m . Si on fait maintenant tendre m vers l'infini on trouve que $c \leq d$. Les limites c et d étant monotones on a en fait $a_n \leq c$ et $d \leq b_n$ pour tout n . Finalement $[c; d] \subset [a_n; b_n]$ pour tout n , et donc $\cap_{n \geq 0} I_n$ contient $[c; d]$, qui est non vide puisque $c \leq d$. Si $c' < c$ alors comme $a_n \rightarrow c$ pour n assez grand on a $c' \notin I_n$, de sorte que $c' \notin \cap_{n \geq 0} I_n$. De même on voit que si $d' > d$ alors $d' \notin \cap_{n \geq 0} I_n$. Ceci prouve que $\cap_{n \geq 0} I_n = [c; d]$.

Lorsque $|b_n - a_n| \rightarrow 0$ on obtient par passage à la limite $|d - c| = 0$, donc $d = c$ et $\cap_{n \geq 0} I_n = \{c\}$. $\square$
En utilisant ce Lemme on peut faire fonctionner les raisonnements par dichotomie, qui donnent par exemple une preuve pour le résultat fondamental suivant :

Lemme 4.2.2. *Toute suite réelle bornée admet une valeur d'adhérence.*

Démonstration. Première méthode : dichotomie.

Pour tout intervalle fermé borné $I = [\alpha; \beta]$ définissons les deux demi-intervalles de I comme $I^- = [\alpha; \frac{\alpha + \beta}{2}]$ et $I^+ = [\frac{\alpha + \beta}{2}; \beta]$, de sorte que $I = I^- \cup I^+$ et le diamètre de $I^\pm$ est la moitié du diamètre de I .

Supposons que $(x_k)_{k \geq 0}$ est une suite réelle et que a, b sont deux réels tels que pour tout entier k on a $a \leq x_k \leq b$. Alors il existe une suite infinie d'intervalles fermés bornés $I_0 \supset I_1 \supset \dots \supset I_n \supset \dots$ telle que

1. $I_0 = [a; b]$;
2. pour tout entier $n > 0$, l'intervalle I_n est l'un des deux demi-intervalles de I_{n-1} ;
3. pour tout entier $n > 0$, il existe une infinité d'entiers k tels que $x_k \in I_n$.

On construit une telle suite d'intervalle par récurrence. La remarque de base est que si I est un intervalle fermé et borné tel que $\{k \in \mathbb{N} \mid x_k \in I\}$ est infini alors nécessairement au moins l'un des deux ensembles $\{k \in \mathbb{N} \mid x_k \in I^-\}$ ou $\{k \in \mathbb{N} \mid x_k \in I^+\}$ est infini. C'est ce qui permet de continuer indéfiniment la dichotomie.

Notons que le diamètre de I_n est $\frac{b-a}{2^n}$, donc tend vers 0. Alors d'après le Lemme 4.2.1 il existe un réel $c \in [a; b]$ tel que $\cap_{n \geq 0} I_n = \{c\}$. Pour tout $\varepsilon > 0$ il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $\frac{b-a}{2^n} < \varepsilon$: alors $]c - \varepsilon; c + \varepsilon[$ contient I_n , donc $\{k \in \mathbb{N} \mid x_k \in]c - \varepsilon; c + \varepsilon[\}$ est infini. On a prouvé que c est une valeur d'adhérence de $(x_k)_k$.

Deuxième méthode : sous-suite monotone. Une suite réelle $x = (x_k)_{k \geq 0}$ admet une sous-suite x' monotone (Théorème 1.3.7). Si on suppose de plus x bornée, alors x' est bornée. Monotone, bornée, la suite x' est convergente. $\square$

Une troisième méthode pour démontrer le Lemme 4.2.2, qui donne en fait un résultat plus précis, est proposée en exercice.

Corollaire 4.2.3. *Tout intervalle fermé borné $[a; b]$ de $\mathbb{R}$ est compact.*

Démonstration. Toute suite de $[a; b]$ est bornée, donc admet une v.a.d. c , et comme $[a; b]$ est fermé on a $c \in [a; b]$. $\square$

Par exemple $[0; 1]$ est compact. Mais aussi $[0; 1] \cup [4; 8]$, comme réunion de deux compacts. D'autre part pour tout fermé $F \subset \mathbb{R}$ la partie $F \cap [0; 1]$ est compacte. En effet $F \cap [0; 1]$ est fermée comme intersection de deux fermés. Et de plus $F \cap [0; 1]$ est contenu dans le compact $[0; 1]$. Donc $F \cap [0; 1]$ est compacte.

Corollaire 4.2.4. *On munit $\mathbb{R}^n$ de la norme $\|\cdot\|_\infty$.*

Tout produit d'intervalles fermés bornés $[a_1; b_1] \times [a_2; b_2] \times \cdots \times [a_n; b_n]$ dans $\mathbb{R}^n$ est compact.

Toute boule fermée pour $\|\cdot\|_\infty$ est compacte.

Démonstration. Avant de donner la preuve rappelons que $u_n \rightarrow v$ pour la distance d_∞ si et seulement si chaque composante de u_n tend vers la composante correspondante de v .

Récurrence sur n . Initialisation : le cas $n = 1$ est le résultat précédent. Hérédité : considérons un produit d'intervalles fermés bornés $P = [a_1; b_1] \times [a_2; b_2] \times \cdots \times [a_n; b_n] \times [a_{n+1}; b_{n+1}]$ dans $\mathbb{R}^{n+1}$. Soit $(u_k)_k$ une suite de P . Pour chaque k on peut écrire $u_k = (v_k, x_k)$ où $v_k \in [a_1; b_1] \times [a_2; b_2] \times \cdots \times [a_n; b_n]$. Par récurrence il existe une extractrice ϕ telle que $(v_{\phi(k)})_k$ converge dans $[a_1; b_1] \times [a_2; b_2] \times \cdots \times [a_n; b_n]$: soit $(\ell_1, \dots, \ell_n)$ sa limite. La suite $(x'_k)_k = (x_{\phi(k)})_k$ est une suite de l'intervalle fermé borné $[a_{n+1}; b_{n+1}]$: donc il existe une extractrice ψ telle que $(x'_{\psi(k)})_k$ converge dans $[a_{n+1}; b_{n+1}]$ - soit ℓ_{n+1} sa limite. On pose $\ell = (\ell_1, \dots, \ell_n, \ell_{n+1})$. Alors d'une part $\ell \in P$. Et d'autre part $u_{\phi(\psi(k))} \rightarrow \ell$ puisque la dernière composante est $x'_{\psi(k)}$, et les n premières composantes forment le vecteur $v_{\phi(\psi(k))}$, qui converge vers $(\ell_1, \dots, \ell_n)$ comme suite extraite de la suite convergente $(v_{\phi(k)})_k$.

La compacité des boules fermées pour d_∞ est un cas particulier puisque une telle boule fermée est de la forme $[a_1 - r; a_1 + r] \times \cdots \times [a_n - r; a_n + r]$. $\square$

Théorème 4.2.5. *Dans $(\mathbb{R}^n, d_\infty)$, toute partie fermée et bornée est compacte.*

Démonstration. Toute partie bornée est contenue dans une boule fermée de la norme infinie, produit d'intervalles fermés bornés - donc compact. Si de plus la partie bornée est fermée alors elle est fermée dans un compact, donc compacte. $\square$

Théorème 4.2.6. Dans $\mathbb{R}^n$, toute suite bornée admet une valeur d'adhérence.

Démonstration. Toute suite bornée de $\mathbb{R}^n$ est contenue dans une boule fermée de la norme infinie, qui est un compact. Alors la suite admet une valeur d'adhérence (dans ce compact). $\square$

Théorème 4.2.7 (équivalence des normes en dimension finie).

Soient N, N' deux normes sur $E = \mathbb{R}^n$, ou plus généralement sur un espace vectoriel E de dimension finie. Alors il existe un réel $K \geq 1$ tel que pour tout $u \in E$, on a $N(u) \leq KN'(u)$ et $N'(u) \leq KN(u)$.

Démonstration. Traitons d'abord le cas où $E = \mathbb{R}^n$ avec $N' = \|\cdot\|_\infty$. Pour tout vecteur $u \in E$, en appliquant l'inégalité triangulaire et l'homogénéité pour N , on a l'estimation

$$N(u) = N(x_1 e_1 + \cdots + x_n e_n) \leq |x_1|N(e_1) + \cdots + |x_n|N(e_n) \leq (N(e_1) + \cdots + N(e_n)) \times \max |x_i| = K_\infty \|u\|_\infty.$$

Cela nous donne déjà l'une des inégalités de normes.

De plus pour u, v quelconques dans E on a $|N(u) - N(v)| \leq N(u - v) \leq K_\infty \|u - v\|_\infty$. Donc la fonction $u \mapsto N(u)$ est Lipschitzienne, et a fortiori continue de $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty)$ vers $\mathbb{R}$. Soit S la sphère de centre 0 et de rayon 1 pour la norme $\|\cdot\|_\infty$. La sphère S est fermée pour $\|\cdot\|_\infty$ et contenue dans une boule fermée (de rayon 1) qui est compacte, donc S est compacte. Comme N est continue et > 0 sur le compact S , il existe $\varepsilon > 0$ tel que $N(u) \geq \varepsilon$ pour tout $u \in S$. On en déduit alors que pour tout $u \in E$ on a $\|u\|_\infty \leq \frac{1}{\varepsilon} N(u)$.

Donc les comparaisons $N(u) \leq K\|u\|_\infty$ et $\|u\|_\infty \leq KN(u)$ sont valables pour tout $u \in E$ si on prend $K = \max(K_\infty, \frac{1}{\varepsilon})$ (nécessairement ≥ 1 si $n > 0$!).

Si N' est une autre norme sur $\mathbb{R}^n$ il existe $K' \geq 1$ tel que $N'(u) \leq K'\|u\|_\infty$ et $\|u\|_\infty \leq K'N'(u)$ pour tout $u \in E$. On obtient en composant les inégalités :

$$N(u) \leq K\|u\|_\infty \leq KK'N'(u) \text{ et } N'(u) \leq K'\|u\|_\infty \leq K'KN(u).$$

Lorsque E est quelconque de dimension finie, en fixant une base sur E , on obtient un isomorphisme $\mathbb{R}^n \rightarrow E$, et l'équivalence entre les normes sur $\mathbb{R}^n$ implique l'équivalence entre les normes sur E . $\square$

Corollaire 4.2.8. Soit E un espace vectoriel de dimension finie. Soient N_1, N_2 deux normes sur E .

1. Soit $(u_n)_n$ une suite de E et soit $v \in E$. Alors $u_n \rightarrow v$ pour la distance $d_{N_1} \iff u_n \rightarrow v$ pour la distance d_{N_2} .
2. Soit $X \subset E$. Alors X est fermé dans $(E, N_1) \iff X$ est fermé dans (E, N_2) . De même X est ouverte $(E, N_1) \iff X$ est ouverte dans (E, N_2) .
3. Soit $X \subset E$. Alors X est compacte dans $(E, N_1) \iff X$ est compacte dans (E, N_2) .
4. Soit $f : X \subset E \rightarrow (E', N')$ une application. Alors f est continue de (E, N_1) dans (E', N') $\iff f$ est continue de (E, N_2) dans (E', N') .

Il n'est plus nécessaire de préciser : on pourra parler de *suite convergente*, de *parties fermées*, de *parties ouvertes* ou *compactes*, de *fonction continue*... Lors de la preuve de l'équivalence des normes on a remarqué et utilisé le résultat suivant :

Lemme 4.2.9. Soit (E, N) un EVN avec E de dimension finie n , soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow E$ un isomorphisme. Alors l'application $N' : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $N'(u) = N(f(u))$ est une norme, et $f : (\mathbb{R}^n, N') \rightarrow (E, N)$ une isométrie (bijective).

Définition 4.2.10. Soient (E, N) et (E', N') deux EVN et soit $f : E \rightarrow E'$. On dit que f est une *isométrie* si f est linéaire et si pour tout $u \in E$ on a $N'(f(u)) = N(u)$.

Théorème 4.2.11. Dans $\mathbb{R}^n$, toute partie fermée et bornée est compacte. C'est vrai dans tout espace vectoriel de dimension finie.

Démonstration. Dans $\mathbb{R}^n$, toute partie bornée est contenue dans une boule fermée de $\|\cdot\|_\infty$, produit d'intervalles fermés bornés - donc compact. Si de plus la partie bornée est fermée alors elle est fermée dans un compact, donc compact. Pour traiter le cas d'un EVN (E, N) de dimension finie on utilise une isométrie de (E, N) sur $(\mathbb{R}^n, N')$, puis l'équivalence de N' avec la norme $\|\cdot\|_\infty$. $\square$

Théorème 4.2.12 (Weierstrass : continue sur un compact $\Rightarrow$ bornée et atteint ses bornes).

Soit K une partie compacte de $(\mathbb{R}^n, d_\infty)$, soit $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue. Alors il existe deux points $x_{\min}$ et $x_{\max}$ dans K tels que $\boxed{\forall x \in K, f(x_{\min}) \leq f(x) \leq f(x_{\max})}$.

Démonstration. $f(K)$ est un compact de $\mathbb{R}$. En particulier $f(K)$ est bornée. Soit $m = \inf f(K)$ et soit $M = \sup f(K)$. En utilisant la caractérisation de l'inf il existe $(y_n)_n$ une suite de $f(K)$ telle que $m \leq y_n \leq m + \frac{1}{n+1}$, donc $y_n \rightarrow m$. Comme $f(K)$ est compacte elle est fermée, donc en fait $m \in f(K)$, ce qui signifie qu'il existe $x_{\min} \in K$ tel que $f(x_{\min}) = m$. De la même façon on prouve qu'il existe $x_{\max} \in K$ tel que $f(x_{\max}) = M$. $\square$

Chapitre 5

Espaces complets.

5.1 Suite de Cauchy d'un EVN

Soit (E, N) un EVN fixé.

Définition 5.1.1. Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite de E . On dit que $(u_n)_{n \geq 0}$ est une *suite de Cauchy* si pour tout $r > 0$ il existe un entier $M \geq 0$ tel que pour $p, q \geq M$ on a toujours $d(u_p, u_q) < r$.

Lemme 5.1.2. *Toute suite convergente est de Cauchy.*

Démonstration. Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite de E telle que $u_n \rightarrow u$. Soit $r > 0$ fixé. Alors il existe un rang $N \in \mathbb{N}$ tel que si $n \geq N$ alors $d(u_n, u) < \frac{1}{2}r$. En particulier pour tout $p, q \geq N$ on aura

$$d(u_p, u_q) \leq d(u_p, u) + d(u, u_q) < \frac{1}{2}r + \frac{1}{2}r = r.$$

□

La vraie question est donc la réciproque : quand est-ce qu'une suite de Cauchy est convergente ? Voici un critère :

Lemme 5.1.3. *Une suite de Cauchy qui possède une valeur d'adhérence est convergente, la limite est la valeur d'adhérence.*

Démonstration. Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite de Cauchy de E , et supposons que $u \in E$ est une vad de cette suite. Soit $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ une application strictement croissante telle que $u_{\varphi(n)} \rightarrow u$. Soit $r > 0$ fixé. Par l'hypothèse de sous-suite convergente, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que si $n \geq N$ alors $d(u_{\varphi(n)}, u) < \frac{1}{2}r$. D'autre part il existe un entier $M \geq 0$ tel que pour $p, q \geq M$ on a $d(u_p, u_q) < \frac{1}{2}r$. Comme φ est strictement croissante elle tend vers $+\infty$, donc il existe $n_0 \geq N$ tel que $\varphi(n_0) \geq M$: posons $q_0 = \varphi(n_0)$. En appliquant les différentes majorations nous obtenons pour tout $p \geq M$:

$$d(u_p, u) \leq d(u_p, u_{q_0}) + d(u_{q_0}, u) = d(u_p, u_{q_0}) + d(u_{\varphi(n_0)}, u) < \frac{1}{2}r + \frac{1}{2}r = r.$$

□

5.2 Sous-espaces complets d'un EVN

Définition 5.2.1. Soit (E, N) un EVN et soit $X \subset E$ une partie. On dit que X est une *partie complète* (ou une *sous-espace complet*) si toute suite de Cauchy de X est convergente dans X .

Si l'EVN (E, N) est complet on dit que c'est un *espace de Banach*.

Théorème 5.2.2. *Tout EVN de dimension finie est complet.*

Démonstration. Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite de Cauchy d'un EVN (E, N) de dimension finie. D'abord la suite est bornée : en effet pour $r = 1$, il existe un entier M_1 tel que si $p, q \geq M_1$ alors $d(u_p, u_q) \leq 1$. En particulier pour tout $p \geq M_1$ on a $d(u_p, u_{M_1}) \leq 1$, et donc par inégalité triangulaire $N(u_p) \leq N(u_{M_1}) + 1$. En posant $R = \max(N(u_0), N(u_1), \dots, N(u_{M_1})) + 1$ on voit que pour tout entier n on a $N(u_n) \leq R$.

Comme E est de dimension finie la suite bornée $(u_n)_{n \geq 0}$ admet une valeur d'adhérence. Comme la suite est de Cauchy elle converge. $\square$

Proposition 5.2.3. *Soit (E, N) un EVN. Soit $X \subset E$ une partie complète. Alors X est fermée. De plus pour toute partie $Y \subset X$: si Y est fermée, alors Y est complète.*

Corollaire 5.2.4. *Tout fermé d'un EVN de dimension finie est complet.*

5.3 Utilisations de la complétude.

5.3.1 Séries.

Définition 5.3.1 (séries vectorielles). Soit (E, N) un EVN. Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite de E . La *série de terme général (TG)* u_n est la suite $(S_n)_{n \geq 0}$ où S_n est la somme partielle de rang n , c'est à dire

$$S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n = \sum_{k=0}^n u_k.$$

On dit que la série de terme général (TG) u_n est *convergente* si la suite $(S_n)_{n \geq 0}$ des sommes partielles converge. Dans ce cas on appelle la limite $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ la *somme* de la série, et l'on note

$$S = \sum_{k=0}^{\infty} u_k.$$

On dit que la série de terme général (TG) u_n est *normalement convergente* si la série (réelle!) de TG $N(u_n)$ est convergente. Pour $E = \mathbb{R}$ et $N(x) = |x|$ on parle plutôt de série *absolument convergente*.

Lemme 5.3.2. *Soit (E, N) un EVN. Si une série de E est convergente alors son terme général tend vers 0.*

Lemme 5.3.3 (critère de convergence normale). *Supposons qu'une suite $(u_n)_{n \geq 0}$ vérifie $\frac{\|u_{n+1}\|}{\|u_n\|} \rightarrow \ell < 1$. Alors la série de terme général (TG) u_n est normalement convergente.*

5.3.2 Prolongement par (uniforme) continuité.

Théorème 5.3.4 (prolongement de fonctions uniformément continues). *Soit (E, N) et (E', N') deux EVN. Soit $X \subset E$ une partie et $f : X \rightarrow E'$ une fonction uniformément continue.*

Supposons que $f(X) \subset Y'$ avec $Y' \subset E'$ une partie complète.

Alors il existe une et une seule fonction continue $\bar{f} : \bar{X} \rightarrow E'$ telle que $\bar{f} = f$ sur X .

Démonstration.

Analyse. Montrons l'unicité du prolongement par continuité de f . Soit $\bar{f} : \bar{X} \rightarrow E'$ un prolongement par continuité de f . Pour $x \in \bar{X}$ il existe au moins une suite $(x_n)_{n \geq 0}$ de X telle que $x_n \rightarrow x$. Par continuité de $\bar{f}$ on doit avoir $\bar{f}(x_n) \rightarrow \bar{f}(x)$. Puisque $\bar{f} = f$ sur X , cela donne en fait : $f(x_n) \rightarrow \bar{f}(x)$. Par unicité de la limite, la valeur de $\bar{f}(x)$ est complètement déterminée par les valeurs de f sur X .

Synthèse. Démontrons maintenant l'existence d'un prolongement continu. D'après la partie "analyse" nous n'avons pas le choix pour définir $\bar{f}$! Soit $x \in \bar{X}$ fixé. Soit $(x_n)_{n \geq 0}$ une suite de X telle que $x_n \rightarrow x$. Alors par uniforme continuité de f la suite $(f(x_n))_{n \geq 0}$ est de Cauchy. Comme $f(X) \subset Y'$ avec Y' complet la suite $(f(x_n))_{n \geq 0}$ converge vers $y' \in Y'$. Soit $(x'_n)_{n \geq 0}$ une autre suite de X telle que $x'_n \rightarrow x$. Par l'argument précédent nous savons que $(f(x'_n))_{n \geq 0}$ converge vers $y'' \in Y'$. Comme $x_n \rightarrow x$ et $x'_n \rightarrow x$ on a en fait $N(x_n - x'_n) \rightarrow 0$: par uniforme continuité de f on en déduit que $N(f(x_n) - f(x'_n)) \rightarrow 0$, d'où nous déduisons que $y'' - y' = 0$, soit $y'' = y'$. Nous posons alors $\boxed{\bar{f}(x) = y'}$, c'est à dire la commune limite dans Y' de toutes les suites de la forme $(f(x_n))_{n \geq 0}$ (pour n'importe quelle suite $(x_n)_{n \geq 0}$ de X telle que $x_n \rightarrow x$).

Reste à vérifier que cette fonction $\bar{f} : \bar{X} \rightarrow E'$ est un prolongement continu de f .

Si $x \in X$ alors pour toute suite $(x_n)_{n \geq 0}$ de X telle que $x_n \rightarrow x$ on a par continuité de f en $x \in X$: $f(x_n) \rightarrow f(x)$. Par construction de $\bar{f}$ on obtient $\bar{f}(x) = f(x)$. Donc $\bar{f}$ prolonge f .

Montrons pour finir la continuité de $\bar{f}$, ou plutôt son uniforme continuité. Fixons $\varepsilon > 0$: d'après l'uniforme continuité de f il existe $\alpha > 0$ tel que pour $x^1, x^2 \in X$ avec $d_N(x^1, x^2) < \alpha$, on a $d_{N'}(f(x^1), f(x^2)) \leq \varepsilon$. Soient alors $\bar{x}^1, \bar{x}^2 \in \bar{X}$ deux points tels que $d_N(\bar{x}^1, \bar{x}^2) < \alpha$. Choisissons une suite $(x_n^1)_{n \geq 0}$ de X telle que $x_n^1 \rightarrow \bar{x}^1$, et une suite $(x_n^2)_{n \geq 0}$ de X telle que $x_n^2 \rightarrow \bar{x}^2$. Comme $x_n^1 \rightarrow x^1$, $x_n^2 \rightarrow x^2$, et $d_N(x^1, x^2) < \alpha$, on a également $d_N(x_n^1, x_n^2) < \alpha$ pour tout n assez grand. Mais alors $d_{N'}(f(x_n^1), f(x_n^2)) \leq \varepsilon$. En passant à la limite on obtient donc $d_{N'}(\bar{f}(x^1), \bar{f}(x^2)) \leq \varepsilon$. $\square$

Remarque 5.3.5. Si l'application $f : X \rightarrow Y'$ est supposée K -Lipschitzienne alors l'adaptation de l'argument ci-dessus montre que le prolongement $\bar{f}$ est également K -Lipschitzien.

5.3.3 Points fixes.

Théorème 5.3.6 (point fixe contractant). *Soit (E, N) un EVN. Soit $X \subset E$ une partie complète. Soit $f : X \rightarrow X$ une application K -Lipschitzienne avec $K < 1$.*

Alors f possède un unique point fixe dans X : $\exists ! x \in X \mid f(x) = x$.

Démonstration. On définit une suite $(x_n)_{n \geq 0}$ de X : on choisit d'abord $x_0 \in X$ arbitrairement, puis on pose $x_n = f^n(x_0)$, où l'on rappelle que f^n désigne la composée $f \circ f \circ \dots \circ f$ (n occurrences de f). Il est facile de voir par récurrence que f^n est K^n -Lipschitzienne. D'autre part pour deux entiers n, m quelconques ≥ 0 on a

$$d(x_n, x_{n+m}) = d(f^n(x_0), f^{n+m}(x_0)) = d(f^n(x_0), f^n(x_m)) \leq K^n d(x_0, x_m).$$

Pour $m = 1$ on obtient que $d(x_n, x_{n+1}) \leq K^n d(x_0, x_1)$. Donc la suite $(x_n)_{n \geq 0}$ est bornée : en effet

$$d(x_0, x_n) \leq d(x_0, x_1) + d(x_1, x_2) + \dots + d(x_{n-1}, x_n) \leq (1 + K + \dots + K^{n-1})d(x_0, x_1) \leq \frac{1}{1-K}d(x_0, x_1)$$

puisque $K < 1$. Pour n, m à nouveaux quelconques dans $\mathbb{N}$ nous obtenons alors :

$$d(x_n, x_{n+m}) \leq K^n d(x_0, x_m) \leq \frac{K^n}{1-K} d(x_0, x_1).$$

Comme $K < 1$ le majorant $\frac{K^n}{1-K} d(x_0, x_1)$ tend vers 0, donc la suite est de Cauchy. Comme X est complet il existe $x \in X$ tel que $x_n \rightarrow x$. Puisque f est Lipschitzienne sur X elle est continue en x donc $f(x_n) \rightarrow f(x)$. Mais $f(x_n) = x_{n+1}$, et $(x_{n+1})_{n \geq 0}$ a même limite que $(x_n)_{n \geq 0}$. On obtient $f(x) = x$.

Si $x' \in X$ vérifie $f(x') = x'$, alors $d(f(x), f(x')) \leq Kd(x, x')$, soit $d(x, x') \leq Kd(x, x')$ donc $(K - 1)d(x, x') \geq 0$. Comme $K < 1$, ceci n'est possible que si $d(x, x') = 0$, c'est à dire $x' = x$. $\square$

Remarque 5.3.7. La preuve donne même une manière d'approcher le point fixe : considérer $f^n(x_0)$ pour n assez grand...

Beaucoup de problèmes mathématiques se ramènent à résoudre une équation $F(u) = 0$, où $u \in X$, X une partie d'un EVN E , et $F : X \rightarrow X$ une certaine application. Or $F(u) = 0 \iff f(u) = u$ en posant $f(u) = F(u) + u$! Donc ce genre de problème peut se ramener à une question de "point fixe".

5.3.4 Utiliser ses relations.

Définition 5.3.8. Soit X un ensemble. Une *relation sur X* est une partie $\mathcal{R} \subset X \times X$ (donc $\mathcal{R}$ est un ensemble de couples d'éléments de X). Soient x_1, x_2 deux éléments de X . On dit que x_1 est en relation avec x_2 pour $\mathcal{R}$ (noté $x_1 \mathcal{R} x_2$) si $(x_1, x_2) \in \mathcal{R}$.

Par exemple, si $\mathcal{R} = X \times X$, n'importe quel $x \in X$ est relation avec n'importe quel $x' \in X$. Pas très intéressant. Si $\mathcal{R} = \{(x, x) : x \in X\}$: alors un $x \in X$ quelconque est en relation avec lui même, et c'est tout ! Pas terrible non plus.

Pour $X = \mathbb{Z}$ soit $\mathcal{R}_2 = \{(p, q) \in \mathbb{Z}^2 \mid p - q \text{ est pair}\}$. Alors tous les entiers pairs sont en relation avec 0 (pour $\mathcal{R}_2$), et tous les entiers impairs sont en relation avec 1 (pour $\mathcal{R}_2$). Mais 0 et 1 ne sont en relation pour $\mathcal{R}_2$.

Pour $X = \mathbb{R}$ soit $\mathcal{R} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y - x \geq 0\}$ (le demi-plan de $\mathbb{R}^2$ situé au-dessus de la droite $y = x$). Alors $x \mathcal{R} y \iff x \leq y$!

Définition 5.3.9 (relations particulières). Soit $\mathcal{R}$ une relation sur un ensemble X . On dit que :

1. $\mathcal{R}$ est *réflexive* si pour tout $x \in X$ on a $x \mathcal{R} x$.
2. $\mathcal{R}$ est *symétrique* si pour tout $x, y \in X$ on a : $x \mathcal{R} y \iff y \mathcal{R} x$.
3. $\mathcal{R}$ est *antisymétrique* si pour tout $x, y \in X$ on a : $x \mathcal{R} y$ et $y \mathcal{R} x \Rightarrow x = y$.
4. $\mathcal{R}$ est *transitive* si pour tout $x, y, z \in X$ on a : $x \mathcal{R} y$ et $y \mathcal{R} z \Rightarrow x \mathcal{R} z$.

On dit que $\mathcal{R}$ est une relation d'*équivalence* si $\mathcal{R}$ est réflexive, symétrique et transitive. Pour $x \in X$ on appelle classe d'équivalence de x (pour $\mathcal{R}$) l'ensemble $[x]_{\mathcal{R}} = \{x' \in X \mid x \mathcal{R} x'\}$. On notera $X/\mathcal{R} \subset \mathcal{P}(X)$ l'ensemble de toutes les classes d'équivalence de $\mathcal{R}$ dans X .

On dit que $\mathcal{R}$ est une relation d'*ordre* si $\mathcal{R}$ est réflexive, antisymétrique et transitive.

Exemple 5.3.10. Soit $f : X \rightarrow Y$ une application quelconque. Alors on peut associer à f une relation $\mathcal{R}_f$ sur X : $\mathcal{R}_f = \{(x, x') \in X^2 \mid f(x) = f(x')\}$. Tout comme $=$, la relation $\mathcal{R}_f$ est une relation d'équivalence sur X . Les classes d'équivalence de $\mathcal{R}_f$ sont les ensembles $f^{-1}(\{y\})$ pour $y \in f(X)$. Ces classes sont deux à deux disjointes, leur réunion est X entier.

Théorème 5.3.11 (le quotient). *Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur un ensemble X . Soit $p : X \rightarrow X/\mathcal{R}$ défini par $p(x) = [x]_{\mathcal{R}}$. Alors p est surjective, et $p(x) = p(x') \iff x\mathcal{R}x'$.*

En d'autres termes on peut voir $\mathcal{R}$ comme $\mathcal{R}_p$. En particulier :

X est la réunion disjointe de ses classes d'équivalence pour $\mathcal{R}$.

Chapitre 6

Connexité (par arcs).

6.1 Espaces connexes par arcs.

Définition 6.1.1 (chemin de X). Soit (E, N) un EVN et soit $X \subset E$ une partie. Une *chemin* de X est une application continue $\gamma : [a; b] \rightarrow E$ avec $\gamma([a; b]) \subset X$ (ici $[a; b]$ est un certain intervalle fermé borné de $\mathbb{R}$). L'*origine* de γ est le point $x = \gamma(a)$, l'*extrémité* de γ est $x' = \gamma(b)$. On dit que γ *connecte* x à x' .

Soit (E, N) un EVN et soit $X \subset E$ une partie. Pour $x, x' \in X$ on écrit $x \sim_c x'$ lorsque x' est connecté à x par un chemin de X .

Lemme 6.1.2. *La relation $\sim_c$ est une relation d'équivalence sur X .*

Démonstration.

1. $x \sim_c x$ car il suffit de considérer le chemin constant $\gamma : [0; 1] \rightarrow X$ définie par $\gamma(t) = x$.
2. Si $x \sim_c x'$ soit $\gamma : [a; b] \rightarrow X$ une application continue avec $\gamma(a) = x$ et $\gamma(b) = x'$. Considérons $\bar{\gamma} : [-b; -a] \rightarrow E$ définie par $\bar{\gamma}(t) = \gamma(-t)$. Alors $\bar{\gamma}$ est un chemin de X d'origine x' et d'extrémité x . Donc $x' \sim_c x$.
3. Supposons $x_1 \sim_c x_2$ et $x_2 \sim_c x_3$. Soit $\gamma_1 : [a_1; b_1] \rightarrow X$ une application continue avec $\gamma_1(a_1) = x_1$ et $\gamma_1(b_1) = x_2$, et soit $\gamma_2 : [a_2; b_2] \rightarrow X$ une application continue avec $\gamma_2(a_2) = x_2$ et $\gamma_2(b_2) = x_3$. On définit une application $\gamma : [a_1; b_1 + (b_2 - a_2)] \rightarrow X$ comme suit : pour $t \in [a_1; b_1]$ on pose $\gamma(t) = \gamma_1(t)$, pour $t \in]b_1; b_1 + (b_2 - a_2)]$ on pose $\gamma(t) = \gamma_2(t + a_2 - b_1)$. On remarque que $\gamma([a_1; b_1 + (b_2 - a_2)]) \subset X$. On a bien sûr $\gamma(a_1) = \gamma_1(a_1) = x_1$ et $\gamma(b_1 + (b_2 - a_2)) = \gamma_2(b_2) = x_3$. Reste à vérifier que γ est continu. Or γ est continu sur $[a_1; b_1[$ car γ_1 est continu, et γ est continu sur $]b_1; b_1 + (b_2 - a_2)]$ car γ_2 est continu, ainsi que $t \mapsto t + a_2 - b_1$. Il suffit de vérifier la continuité en b_1 . On a $\lim_{t \rightarrow b_1^-, t \neq b_1} \gamma(t) = \gamma_1(b_1) = x_2$ et $\lim_{t \rightarrow b_1^+} \gamma(t) = \lim_{s \rightarrow a_2^+} \gamma_2(s) = \gamma_2(a_2) = x_2$, ce qui conclut.

□

Définition 6.1.3 (connexe par arc). Soit (E, N) un EVN et soit $X \subset E$ une partie. Pour $x \in X$ on appelle *composante connexe par arc* de x (*dans X*) la classe d'équivalence de x pour $\sim_c$.

On dit que X est connexe par arcs si deux points quelconques de X sont connectés par un arc de X . Autrement dit si X est vide ou ne contient qu'une seule composante connexe par arcs.

Exemple 6.1.4. 1. Un intervalle de $\mathbb{R}$ est connexe par arcs.

2. Soit (E, N) un EVN et soit $X \subset E$ une partie **convexe**, c'est à dire stable par segments. Alors X est connexe par arcs. Ainsi toute boule est connexe par arcs.

Proposition 6.1.5 (union de connexes par arcs contenant un point donné). *Soit (E, N) un EVN. Considérons une famille $(X_i)_{i \in I}$ de parties connexes par arcs. Supposons qu'il existe un point $x_0 \in E$ tel que $x_0 \in X_i$ quelque soit $i \in I$. Alors $\cup_i X_i$ est connexe par arcs.*

Démonstration. Posons $X = \cup_i X_i$, qui contient en particulier x_0 . Par hypothèse chaque X_i est connexe par arcs et contient x_0 . Donc la composante connexe par arcs de x_0 dans X contient chacun des X_i . Autrement dit cette composante est $\cup_i X_i = X$. $\square$

Lemme 6.1.6 (TVI sur un intervalle fermé borné). *Soit $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors $f([a; b])$ contient toutes les valeurs intermédiaires entre $f(a)$ et $f(b)$.*

Démonstration. Pour fixer les idées supposons $f(a) \leq f(b)$, nous devons donc démontrer que $[f(a); f(b)] \subset f([a; b])$. Raisonnons par l'absurde : supposons qu'il existe $t \in [f(a); f(b)]$ tel que pour tout $x \in [a; b]$ on a $f(x) \neq t$, donc ou bien $f(x) > t$, ou bien $f(x) < t$. Soit $F_- = \{x \in [a; b] \mid f(x) \leq t\}$ et $F_+ = \{x \in [a; b] \mid f(x) \geq t\}$. Comme les inégalités sont larges et f est continue sur $[a; b]$ fermé, les parties F_- et F_+ sont des fermés de $\mathbb{R}$. De plus $F_- \cap F_+ = \emptyset$ et $F_- \cup F_+ = [a; b]$. On a $a \in F_-$, donc F_- est non vide majorée par b : soit $M = \sup(F_-)$. Comme F_- est fermée on a $M \in F_-$. Donc $f(M) < t$. En particulier $M < b$, et $]M; b] \subset F_+$. Par continuité à droite en M on a alors $f(M) = \lim_{x \rightarrow M, x > M} f(x)$, donc $f(M) \geq t$. Absurde. $\square$

Corollaire 6.1.7. *Soit (E, N) un EVN et soit $X \subset E$ une partie connexe par arcs. Alors toute fonction $f : X \rightarrow \{0; 1\}$ continue est constante.*

Démonstration. Soit $x_0 \in X$ fixé. Pour $x \in X$ soit $\gamma : [a; b] \rightarrow X$ un chemin qui connecte x_0 à x . Si $f(x) \neq f(x_0)$ alors $t \mapsto f(\gamma(t))$ prend toutes les valeurs intermédiaires entre 0 et 1, ce qui est absurde puisque $f(X) \subset \{0; 1\}$. Donc $f(x) = f(x_0)$ et f est bien constante. $\square$

Corollaire 6.1.8. *Soit (E, N) un EVN et soient y, z deux points distincts de E . Alors $\{y, z\}$ n'est pas connexe par arcs. En particulier $\{y, z\}$ possède deux composantes connexes par arcs : $\{y\}$ et $\{z\}$.*

Démonstration. L'application $f : \{y, z\} \rightarrow \{0, 1\}$ définie par $f(y) = 0$ et $f(z) = 1$ est continue ! Donc $\{y, z\}$ n'est pas connexe par arcs. Donc la composante connexe par arcs de y contient y mais pas z : c'est $\{y\}$. Et de même la composante connexe par arcs de z est $\{z\}$. $\square$

Exercice C.1 – Complémentaire d'un hyperplan. Soit (E, N) un EVN et soit $H \subset E$ un hyperplan affine fermé, c'est à dire que $H = \{u \in E \mid f(u) = c\}$ pour $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ une certaine forme linéaire continue.

1. Montrer que $\{u \in E \mid f(u) > 0\}$ est connexe par arcs, ainsi que $\{u \in E \mid f(u) < 0\}$.

2. Montrer que $E \setminus H$ n'est pas connexe par arcs.

Exercice C.2 – Espaces en deux morceaux séparés. Soit (E, N) un EVN et soit $X \subset E$ une partie. On suppose qu'il existe deux parties $Y, Z \subset E$ non vides et un $r > 0$ tels que $X = Y \cup Z$, et pour tout $(y, z) \in Y \times Z$ on a $d_N(y, z) \geq r$.

1. Montrer que la fonction $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ qui vaut 0 sur Y et 1 sur Z est continue.
2. Montrer que X n'est pas connexe par arcs.

Théorème 6.1.9. *Soit $X \subset \mathbb{R}$ une partie connexe par arcs. Alors X est un intervalle de $\mathbb{R}$.*

Démonstration. Deux points x, x' de X peuvent être joints par un arc $\gamma : [a; b] \rightarrow X$. Par le TVI γ prend toutes les valeurs intermédiaires entre $x = \gamma(a)$ et $x' = \gamma(b)$, donc $[x; x'] \subset \gamma([a; b]) \subset X$. Puisque X est stable par segment c'est un intervalle. $\square$

Théorème 6.1.10. *L'image continue d'un connexe par arcs est connexe par arcs : soit $f : X \subset E \rightarrow E'$ une application continue avec X connexe par arcs, alors $f(X)$ est connexe par arcs.*

Démonstration. En effet soient q, q' des points de $f(X)$. Par définition il existe $p, p' \in X$ tels que $q = f(p)$ et $q' = f(p')$. Par connexité par arcs il existe $\gamma : [a; b] \rightarrow X$ continue d'origine p et d'extrémité p' . Alors $t \mapsto f(\gamma(t))$ est continue sur $[a; b]$, à valeurs dans $f(X)$, et connecte q à q' . $\square$

Corollaire 6.1.11. *Soient (E, N) et (E', N') deux EVN. Soient $X \subset E$ et $X' \subset E'$ deux parties homéomorphes, c'est à dire telles qu'il existe une bijection $f : X \rightarrow X'$ qui est continue et d'inverse continu.*

Alors X est connexe par arcs $\iff X'$ est connexe par arcs.

Exercice C.3 – Connexité par arcs des sphères de dimension $\neq 0$.

Soit (E, N) un EVN de dimension ≥ 2 . On étudie la connexité par arcs de la sphère de E de centre 0 et de rayon 1.

1. Dans cette question on suppose que E est de dimension 2.
 - a. Montrer que S est connexe par arcs pour $N = \|\cdot\|_\infty$. En déduire que toutes les sphères de $(E, \|\cdot\|_\infty)$ sont connexes par arcs.
 - b. On suppose N quelconque.
 - a. Rappeler pourquoi il existe $r > 0$ tel que $\bar{B}_{\|\cdot\|_\infty}(0, r) \subset B_N(0, 1)$.
 - b. Pour un r comme ci-dessus démontrer que l'application $S_{\|\cdot\|_\infty}(0, r) \rightarrow S_N(0, 1)$ définie par $u \mapsto \frac{1}{N(u)}u$ réalise une surjection continue.
 - c. Montrer que $S_N(0, 1)$ est connexe par arcs.
2. On passe au cas où E est de dimension quelconque ≥ 2 .
 - a. Pour $u, v \in S_N(0, 1)$ démontrer qu'il existe un plan $P \subset E$ tel que $\{u, v\} \subset P$.
 - b. Montrer que $S_N(0, 1)$ est connexe par arcs.
3. Que dire de la connexité par arcs de la sphère unité d'une droite vectorielle normée?

Théorème 6.1.12. *Il n'existe pas d'homéomorphisme entre $\mathbb{R}$ et $\mathbb{R}^2$.*

Pourtant il existe une surjection continue de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}^2$...

Exercice C.4 – Montrer qu'il n'existe pas d'injection continue $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

Corollaire 6.1.13 (TVI général). *Soit $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Si X est connexe par arcs alors $f(X)$ est un intervalle. Autrement dit : si l'équation $f(x) = s$ et l'équation $f(x) = s'$ ont une solution, alors pour tout $t \in [s; s']$ l'équation $f(x) = t$ a une solution.*

Exercice C.5 – Connexité par arcs de certains ensembles de matrices.

1. Soit $O_2^+(\mathbb{R}) \subset \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices orthogonales directes. Démontrer que $O_2^+(\mathbb{R})$ est connexe par arcs.

2. Démontrer que $\det : GL(2, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^*$ défini par $\det\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} = ad - bc$ est continu et surjectif. En déduire que $GL(2, \mathbb{R})$ n'est pas connexe par arcs.

3. Soit $X, Y \subset \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ deux parties connexes par arcs. Montrer que XY est connexe par arcs, où l'on note XY l'ensemble de toutes les matrices $M = AB$, avec $A \in X, B \in Y$.

4. Dans cette question on détermine les composantes connexes par arcs de $GL(n, \mathbb{R})$.

Pour j, k deux entiers distincts fixés dans $\{1, \dots, n\}$ soit T_{jk} l'ensemble des matrices M telles que $M_{pp} = 1$ pour tout p et $M_{qr} = 0$ si $(q, r) \neq (j, k)$. Pour $i \in \{1, \dots, n\}$ fixé soit D_i l'ensemble des matrices M telles que $M_{pp} = 1$ pour $p \neq i$, $M_{ii} > 0$ et $M_{qr} = 0$ pour $q \neq r$.

Soit $\mathcal{T}$ l'ensemble de tous les produits $A_1 A_2 \cdots A_m$ avec $A_1, A_2, \dots, A_m \in \cup_{j,k} T_{jk}$. Soit $\mathcal{D}$ l'ensemble de tous les produits $A_1 A_2 \cdots A_m$ avec $A_1, A_2, \dots, A_m \in \cup_i D_i$.

a. Montrer que $\mathcal{T}$ et $\mathcal{D}$ sont connexes par arcs.

b. En appliquant la méthode du pivot de Gauss, démontrer que pour toute matrice M inversible il existe $T \in \mathcal{T}$ telle que $T^{-1}M$ est diagonale.

c. Démontrer que si M est une matrice diagonale inversible alors il existe $D \in \mathcal{D}$ telle que $D^{-1}M = \Delta$, où Δ est une matrice diagonale avec des 1 ou des -1 sur la diagonale.

d. Démontrer que si Δ est une matrice diagonale avec 2 coefficients diagonaux égaux à -1 et tous les autres égaux à 1 alors Δ est dans la composante connexe par arcs de I_n dans $GL(n, \mathbb{R})$.

e. Démontrer pour finir que $GL(n, \mathbb{R})$ possède deux composantes connexes par arcs : celle de $I_n = \text{Diag}(1, 1, \dots, 1)$ et celle de $R_n = \text{Diag}(1, \dots, 1, -1)$.